浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

# 量子计算理论基础与软件系统

# 量子纠错

# 目录




01 量子纠错的基本概念

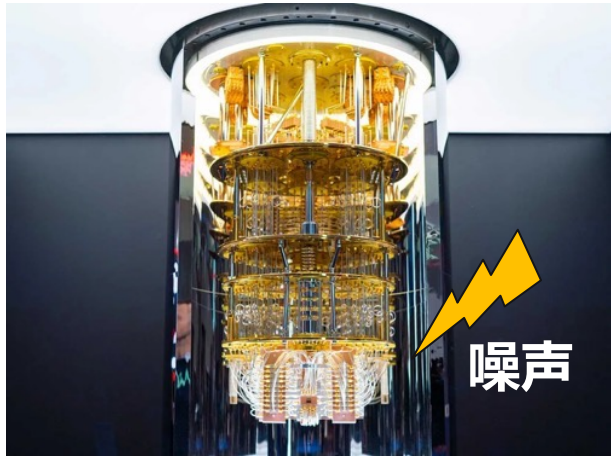
02 基础量子纠错码

03 稳定子框架与主流量子纠错码

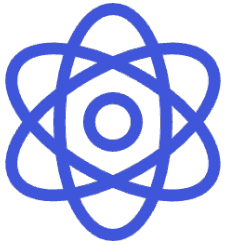
04 容错量子计算

# 为什么需要量子纠错

- 量子比特本身极易受到噪声的影响，包括退相干、门错误、测量错误、串扰等，这些因素导致量子比特的物理错误率远高于发挥量子优势所需要的错误率




**当前的物理错误率**



$\approx 10^{-3}$ to $10^{-4}$



**我们需要的错误率**



$< 10^{-12}$

**量子纠错（Quantum Error Correction）对于降低错误率、实现大规模量子计算尤为重要**

# 经典纠错回顾

- 在经典计算中，信道编码通过添加冗余位来增强数据在噪声信道中传输的可靠性
- 经典的重复码就是一个例子，核心思想：将每个原始的二进制位（bit）进行多次重复。例如，如果原始信息是“0”或“1”，我们可以将每个比特重复三次或更多次来形成一个编码块

| 原始比特 | 编码结果 |
|---|---|
| 1 | 111 |
| 0 | 000 |

翻转 错误

| 传输结果 |
|---|
| 101 |
| 001 |

修正

| 解码结果 |
|---|
| 111 |
| 000 |

重复码通过**冗余编码**提高了抗噪性能。若信道中发生错误，解码器能以高概率判断出正确的原始比特

**量子纠错码同样也利用了冗余编码的思想**



一根火柴



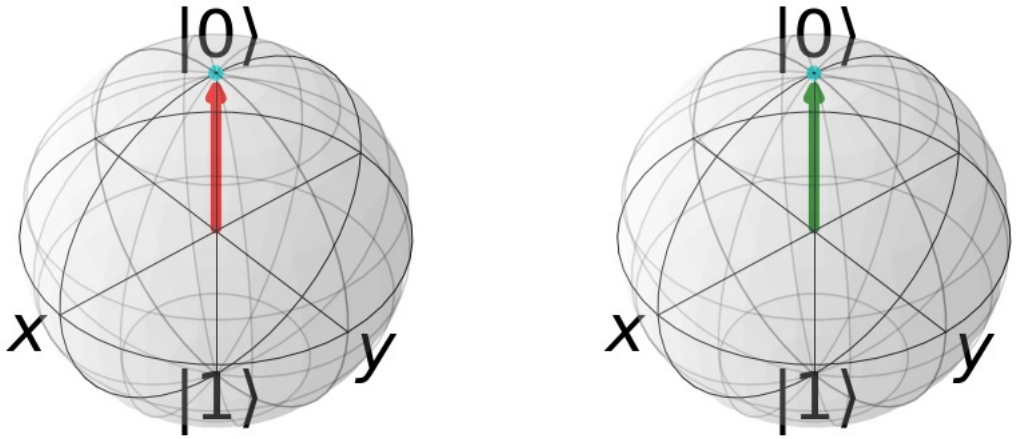
更稳定！

冗余编码

一堆火柴

# 量子系统的特殊难点

- 在1995年前，一般认为经典的纠错不能直接应用到量子系统中，原因如下：
- **测量破坏问题：**量子态是无法克隆的，且一旦测量，叠加态会坍缩为经典的结果，这意味着经典容错中的“直接检测”策略失效，无法通过观测量子态来执行纠错
- **误差类型不同：**经典错误通常是 0 和 1 之间的的离散跳变，而量子比特的错误可以表现为布洛赫球上的连续扰动，即任意角度的旋转

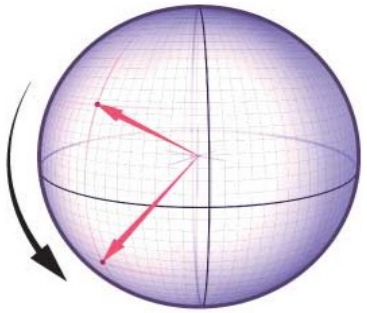



布洛赫球上的任意角度旋转

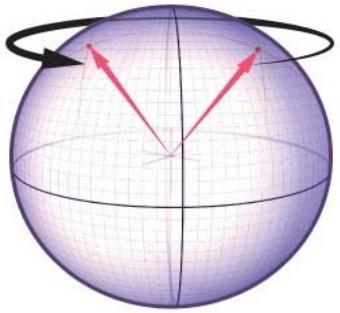
**如何把量子比特的连续误差约化为离散可处理的形式?**

# 常见量子错误类型与解决方式

- X错误（比特翻转），作用： $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$
- Z错误（相位翻转），作用： $|0\rangle \rightarrow |0\rangle$，$|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$
- Y错误（X与Z的复合），作用： $Y = I\,X\,Z$



比特翻转错误



相位翻转错误

**把连续误差约化为离散错误的核心机制：**

- 量子误差算符的线性展开：**任意**单比特误差算符都可以用 **Pauli 基底 {I, X, Y, Z} 来展开**
- 错误叠加到错误混合（错误投影）：我们不直接测量数据比特，而是将辅助比特与数据比特叠加，通过测量辅助比特将原本的叠加误差**坍缩成一个离散的 Pauli 错误**，同时**不破坏数据比特的信息**

**通过将数据比特与辅助比特纠缠，并测量辅助比特，即可避开量子系统的特殊难点**

# 错误产生的物理表示



与环境的交互会改变qubit并使其与环境进行纠缠，我们可以假设下面的过程：

$$|e_0\rangle|0\rangle \rightarrow |e_1\rangle|0\rangle + |e_2\rangle|1\rangle$$
$$|e_0\rangle|1\rangle \rightarrow |e_3\rangle|0\rangle + |e_4\rangle|1\rangle$$

其中 $|e_{0-4}\rangle$ 是环境的状态

对于真实的量子计算，我们可以假设qubit和环境之间存在weak coupling

因此我们期望：

$$\sqrt{|\langle e_0 \mid e_1\rangle|^2} \approx \sqrt{|\langle e_0 \mid e_4\rangle|^2} \approx 1$$
$$\langle e_2 \mid e_2\rangle, \langle e_3 \mid e_3\rangle \ll 1$$

即尽量与原状态接近

# 错误产生的物理表示



为了更好的讨论和环境之间的交互，我们可以写下投影算符：

$$P_0|\psi\rangle = |0\rangle\langle 0|\psi\rangle \longrightarrow P_0 = \frac{I+Z}{2}$$

$$P_1|\psi\rangle = |1\rangle\langle 1|\psi\rangle \longrightarrow P_1 = \frac{I-Z}{2}$$

因此，我们现在可以这么写：

$$|e_0\rangle|\psi\rangle \to [|e_1)I + |e_2\rangle X\rangle]P_0|\psi\rangle + [|e_3\rangle X + |e_4\rangle I]P_1|\psi\rangle$$

其中 $|e\rangle O|\psi\rangle \equiv |e\rangle \otimes O|\psi\rangle$

# 错误产生的物理表示

我们代入，进行进一步的化简，可以得到如下式子

$$
\begin{aligned}
|e_0\rangle|\psi\rangle \rightarrow & \left[\frac{|e_1\rangle+|e_4\rangle}{2} I+\frac{|e_1\rangle-|e_4\rangle}{2} Z\right. \\
& \left.+\frac{|e_3\rangle+|e_2\rangle}{2} X+\frac{|e_3\rangle-|e_2\rangle}{2} Y\right]|\psi\rangle \\
\equiv & (|d\rangle I+|a\rangle X+|b\rangle Y+|c\rangle Z)|\psi\rangle .
\end{aligned}
$$

其中，X，Y，Z分别对应三种 Pauli 错误

通过观察发现，$|a\rangle, |b\rangle, |c\rangle$ 三个对应不同种的错误，并且都是小amplitude

$$
|d\rangle=\frac{|e_1\rangle+|e_4\rangle}{2} \approx |e_0\rangle
$$

**和weak-coupling的假设对应**

# 错误产生的物理表示



因此对于一个n-qubit的量子编码方式（单比特错误），一种通用的写法可以是这样：

$$|e_0\rangle|\Psi_n\rangle \rightarrow |d\rangle|\Psi_n\rangle + \sum_{i=1}^{n}(|a_i\rangle X_i|\Psi_n\rangle + |b_i\rangle Y_i|\Psi_n\rangle + |c_i\rangle Z_i|\Psi_n\rangle).$$

# 目录



01 量子纠错的基本概念

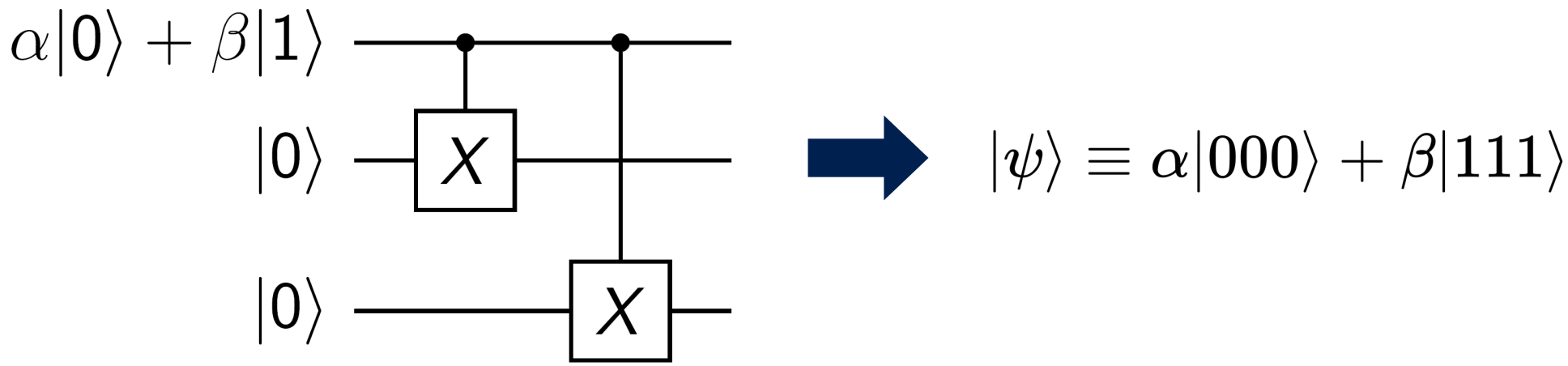
02 基础量子纠错码

03 稳定子框架与主流量子纠错码

04 容错量子计算

# 比特翻转码：准备过程

- 我们用如图的量子电路编码3个数据比特，通过两个CNOT门使其处于纠缠态，即：




如果有一个数据比特发生翻转错误：

$$|\psi_1\rangle = X_1|\psi\rangle = \alpha|100\rangle + \beta|011\rangle$$
$$|\psi_2\rangle = X_2|\psi\rangle = \alpha|010\rangle + \beta|101\rangle$$
$$|\psi_3\rangle = X_3|\psi\rangle = \alpha|001\rangle + \beta|110\rangle$$

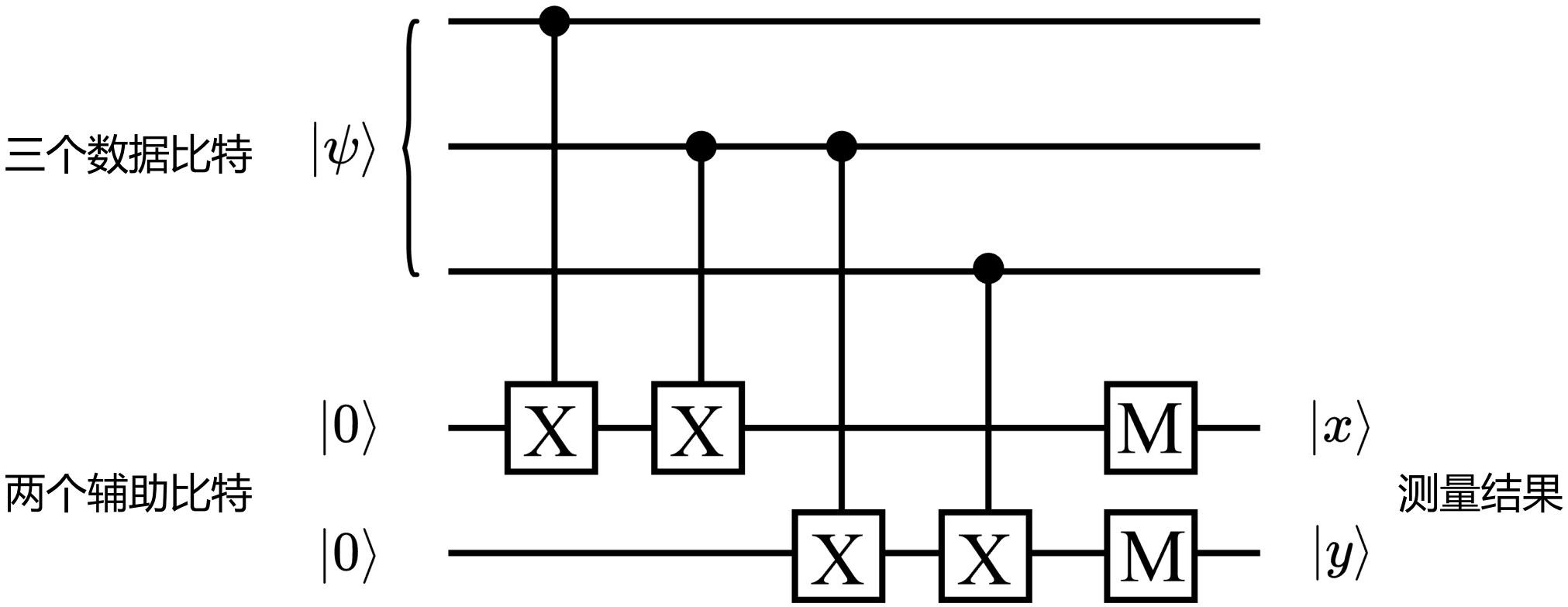
# 比特翻转情况的概率

| 类型 | 量子态 | 发生概率 |
| --- | --- | --- |
| 没有错误 | $\alpha\|000\rangle + \beta\|111\rangle$ | $(1-\epsilon)^3$ |
| 翻转一个数据比特 | $\alpha\|010\rangle + \beta\|101\rangle$<br>$\alpha\|001\rangle + \beta\|110\rangle$<br>$\alpha\|100\rangle + \beta\|011\rangle$ | $\epsilon(1-\epsilon)^2$ |
| 翻转两个数据比特 | $\alpha\|011\rangle + \beta\|100\rangle$<br>$\alpha\|110\rangle + \beta\|001\rangle$<br>$\alpha\|101\rangle + \beta\|010\rangle$ | $\epsilon^2(1-\epsilon)$ |
| 翻转三个数据比特 | $\alpha\|111\rangle + \beta\|000\rangle$ | $\epsilon^3$ |

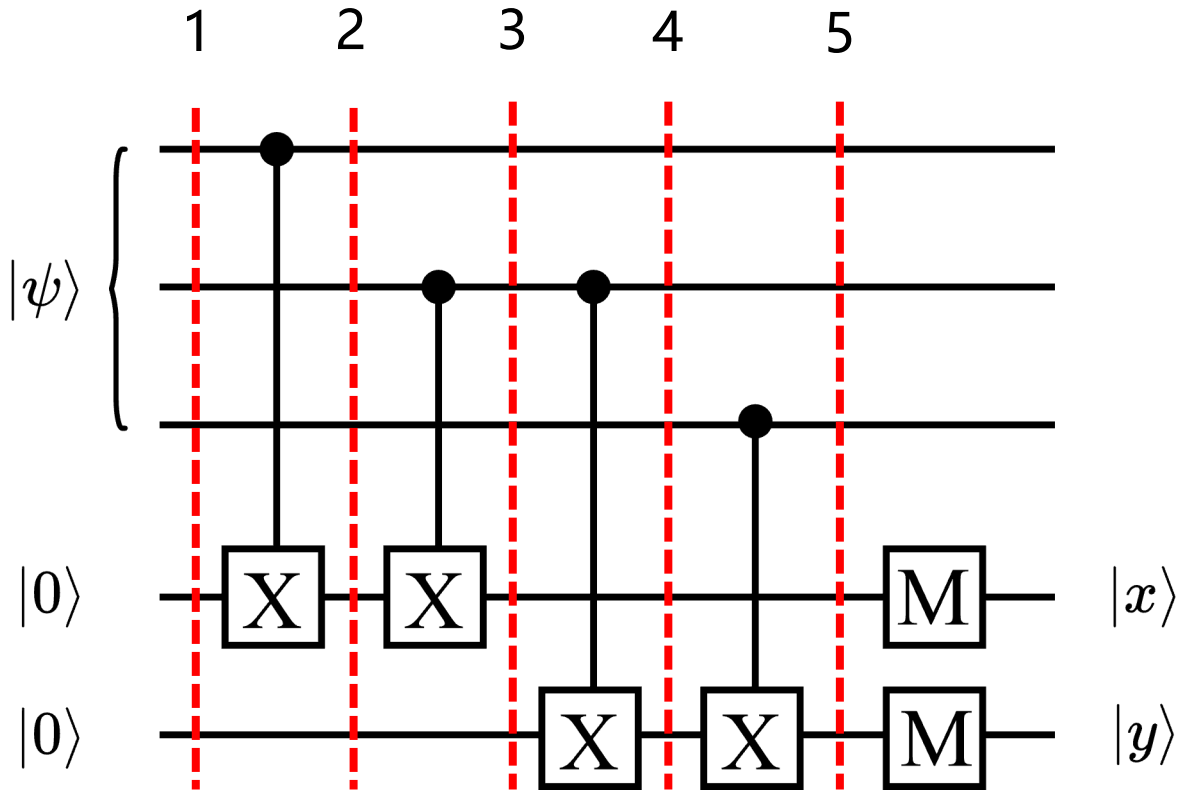
- 其中$\epsilon$为发生比特翻转的概率
- 在$\epsilon$值很小的时候，**翻转两个和三个数据比特的概率较低**，因此后续的分析中我们只考虑翻转一个的情况

# 比特翻转码：错误检测电路

- 正如我们前面所说，为了不破坏数据比特的信息，我们利用CNOT门将其与辅助比特纠缠，通过测量辅助比特，来判断数据比特位上有没有发生错误



# 情况1：无错误




**系统量子态**

1: $(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle)|00\rangle$

2: $(\alpha|0000\rangle + \beta|1111\rangle)|0\rangle$

3: $(\alpha|0000\rangle + \beta|1110\rangle)|0\rangle$

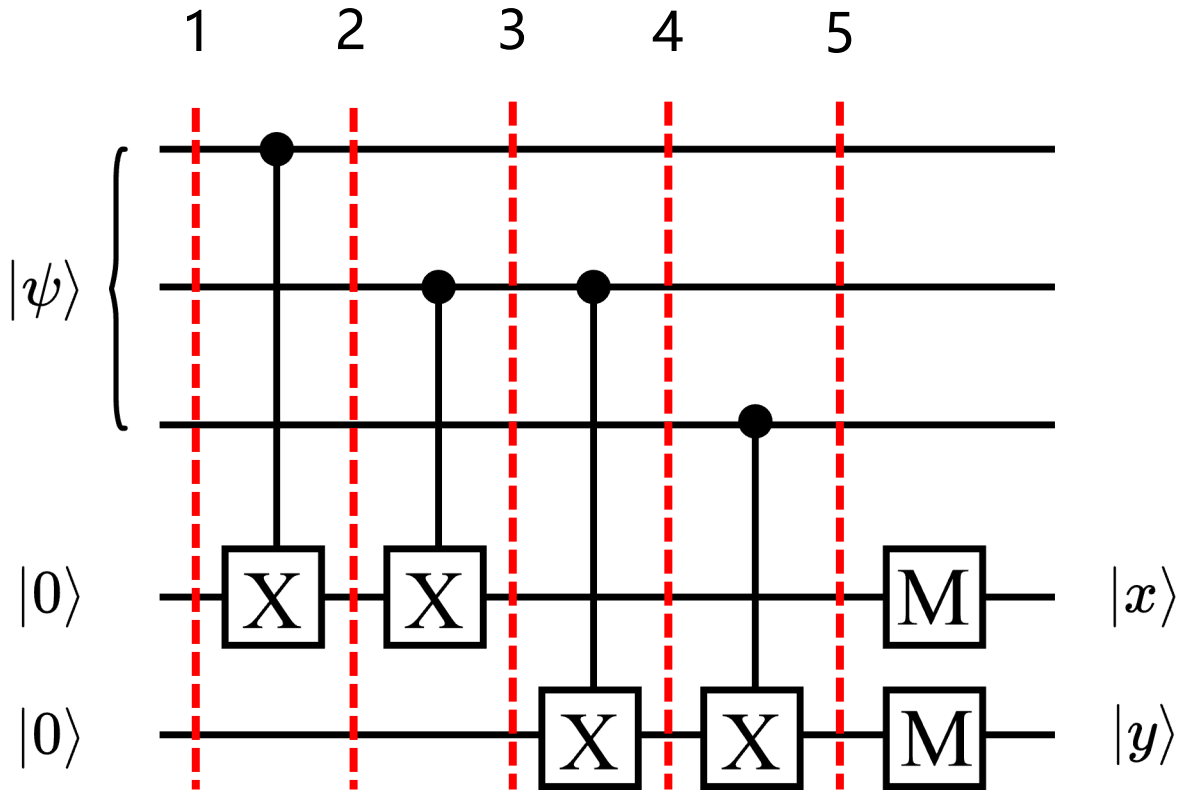
4: $\alpha|00000\rangle + \beta|11101\rangle$

5: $(\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle)|00\rangle$

**辅助比特测量结果**

$$|\psi\rangle = I|\psi\rangle \longrightarrow |x\rangle = |0\rangle, |y\rangle = |0\rangle$$

# 情况2：数据比特1发生X错误




**系统量子态**

1: $(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)|00\rangle$

2: $(\alpha|1001\rangle + \beta|0110\rangle)|0\rangle$

3: $(\alpha|1001\rangle + \beta|0111\rangle)|0\rangle$

4: $\alpha|10010\rangle + \beta|01111\rangle$

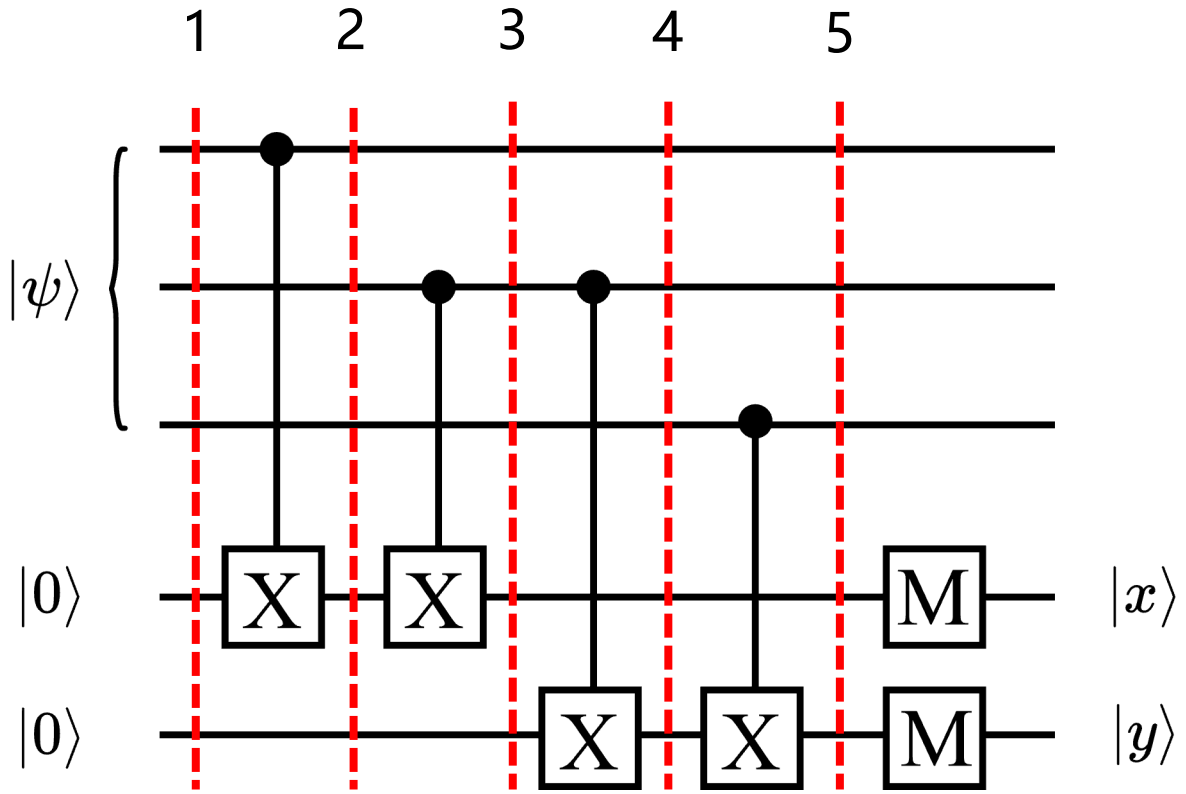
5: $(\alpha|100\rangle + \beta|011\rangle)|10\rangle$

**辅助比特测量结果**

$$|\psi\rangle = X_1|\psi\rangle \longrightarrow |x\rangle = |1\rangle, |y\rangle = |0\rangle$$

唯一标识第1个数据比特发生错误

# 情况3：数据比特2发生X错误




**系统量子态**

1: $(\alpha|010\rangle + \beta|101\rangle)|00\rangle$

2: $(\alpha|0100\rangle + \beta|1011\rangle)|0\rangle$

3: $(\alpha|0101\rangle + \beta|1011\rangle)|0\rangle$

4: $\alpha|01011\rangle + \beta|10110\rangle$

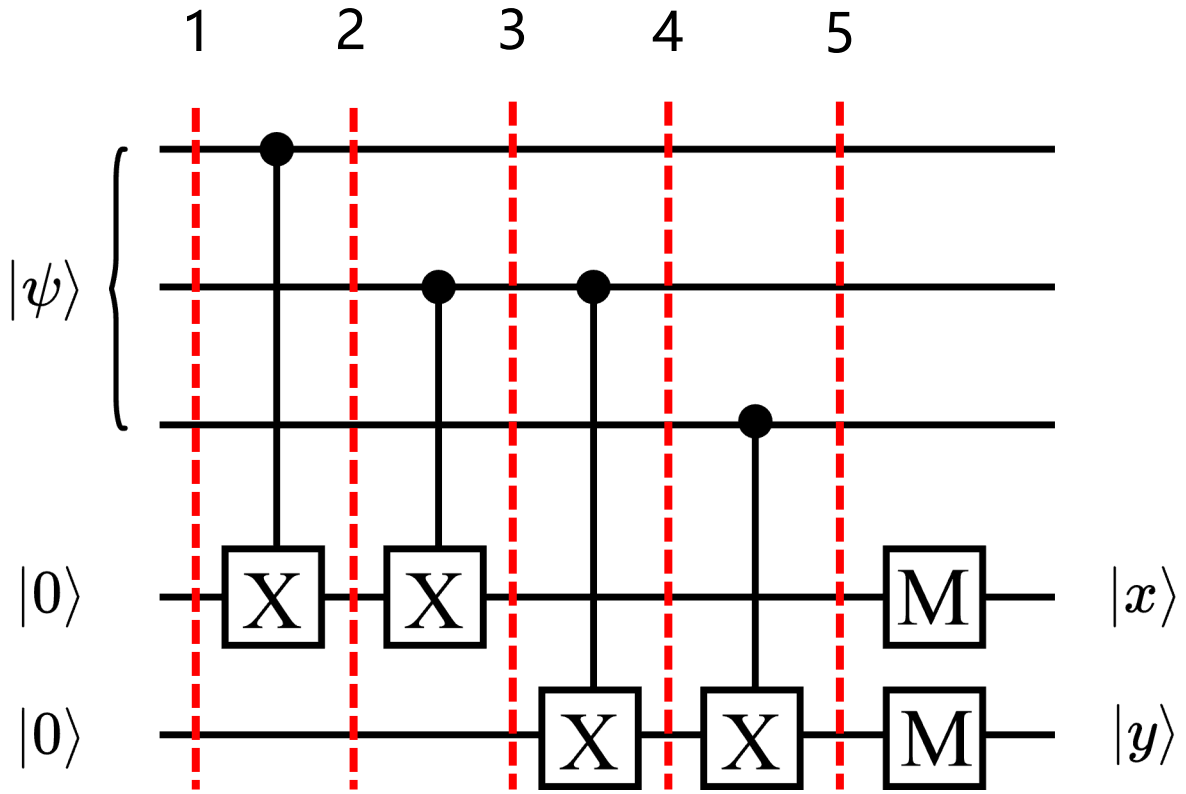
5: $(\alpha|010\rangle + \beta|101\rangle)|11\rangle$

**辅助比特测量结果**

$$|\psi\rangle = X_2|\psi\rangle \longrightarrow |x\rangle = |1\rangle, |y\rangle = |1\rangle$$

唯一标识第2个数据比特发生错误

# 情况4：数据比特3发生X错误




**系统量子态**

1: $(\alpha|001\rangle + \beta|110\rangle)|00\rangle$

2: $(\alpha|0010\rangle + \beta|1101\rangle)|0\rangle$

3: $(\alpha|0010\rangle + \beta|1100\rangle)|0\rangle$

4: $\alpha|00100\rangle + \beta|11001\rangle$

5: $(\alpha|001\rangle + \beta|110\rangle)|01\rangle$

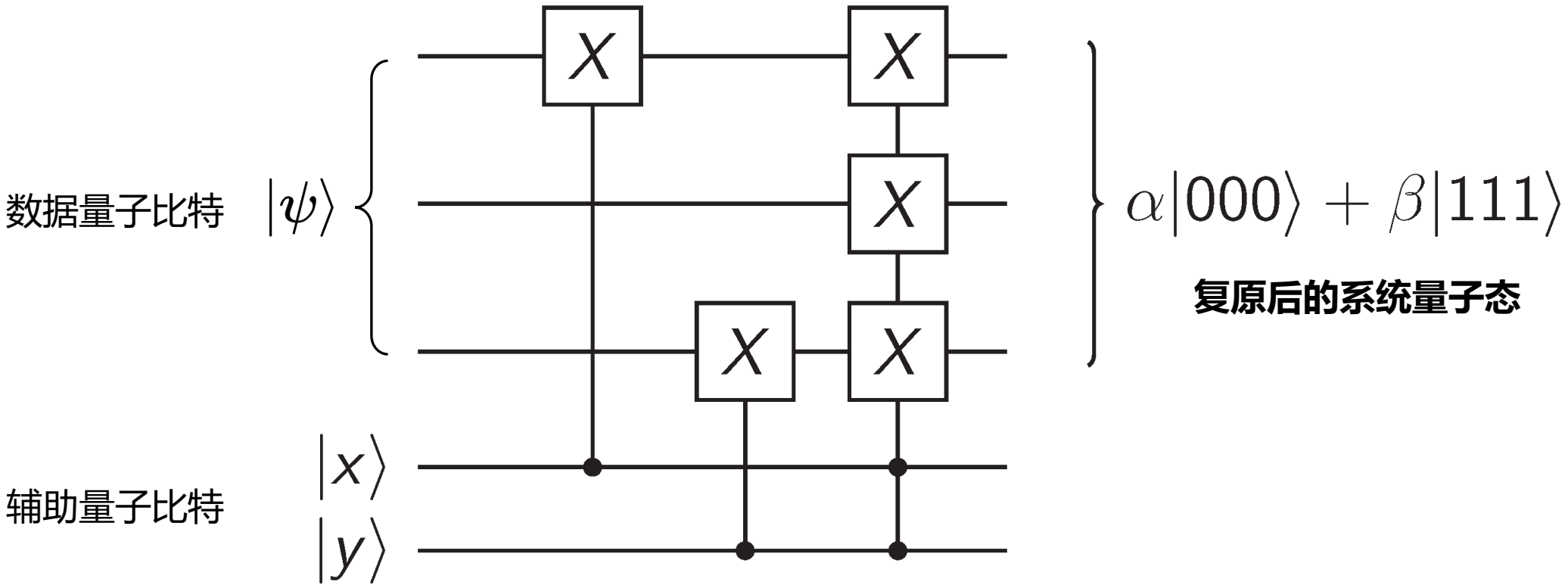
**辅助比特测量结果**

$$|\psi\rangle = X_3|\psi\rangle \longrightarrow |x\rangle = |0\rangle, |y\rangle = |1\rangle$$

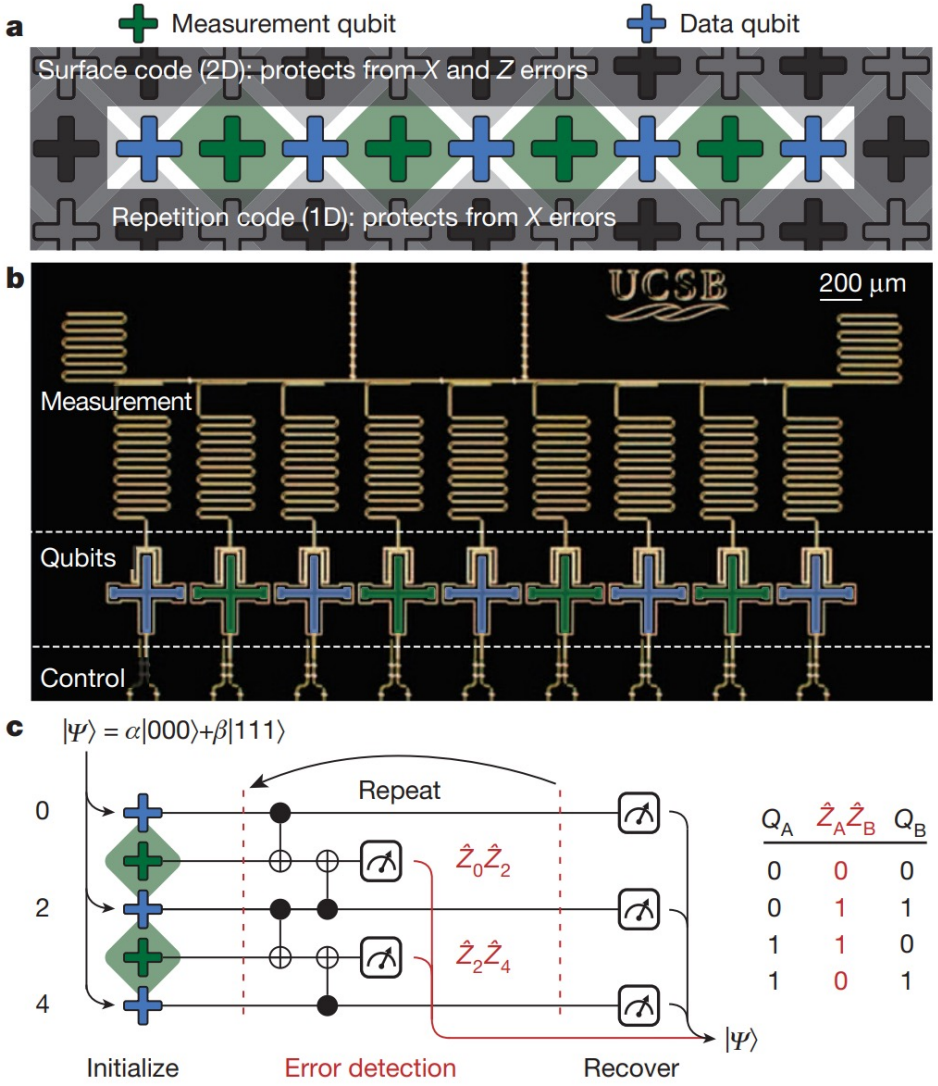
唯一标识第3个数据比特发生错误

# 比特翻转码：错误纠正电路

- 紧接着，我们施加下面的错误纠正电路，可以直接完成对3个数据比特的纠错工作，不需要揭露任何有关$\alpha$和$\beta$的信息，从而保护了系统量子态



# 比特翻转码的相关研究




- UCSB研究团队通过实验验证：利用比特翻转码可以减少量子态受环境干扰所导致的bit-flip错误
  - 使用5比特：错误率减小2.7倍
  - 使用9比特：错误率减小8.5倍

Kelly, J., Barends, R., Fowler, A. *et al.* State preservation by repetitive error detection in a superconducting quantum circuit. *Nature* **519**, 66–69 (2015).

# 相位翻转码

- 要实现相位翻转码非常简单，我们看一下相位错误的表现形式：

$$|0\rangle \to |0\rangle \qquad |1\rangle \to -|1\rangle \qquad \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \to \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$$

- 如果我们换一个基底来看，相位翻转就变成了比特翻转的形式：

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \qquad \begin{aligned} |-\rangle &\to |+\rangle \\ |+\rangle &\to |-\rangle \end{aligned}$$

- 因此，我们只需要在比特翻转码的编码电路上加上一层H门即可

$$\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \to \alpha|+++\rangle + \beta|---\rangle$$

**此时，我们即可复用比特翻转码的错误检测和纠正电路，来实现相位翻转码**

# Shor码（[[9,1,3]]码）

- 研究动机：**如果同时发生比特翻转和相位翻转错误了怎么办？**上述两种编码方案只能解决其中一种错误，无法同时纠正 X 和 Z 错误
- 核心思想：3-qubit的比特翻转码与相位翻转码的组合

$$|0\rangle \rightarrow |0_L\rangle \equiv \frac{(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)}{2\sqrt{2}}$$

$$|1\rangle \rightarrow |1_L\rangle \equiv \frac{(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)}{2\sqrt{2}}$$

**怎么推出来的?**

$$|+++\rangle \equiv \frac{(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)}{2\sqrt{2}}$$

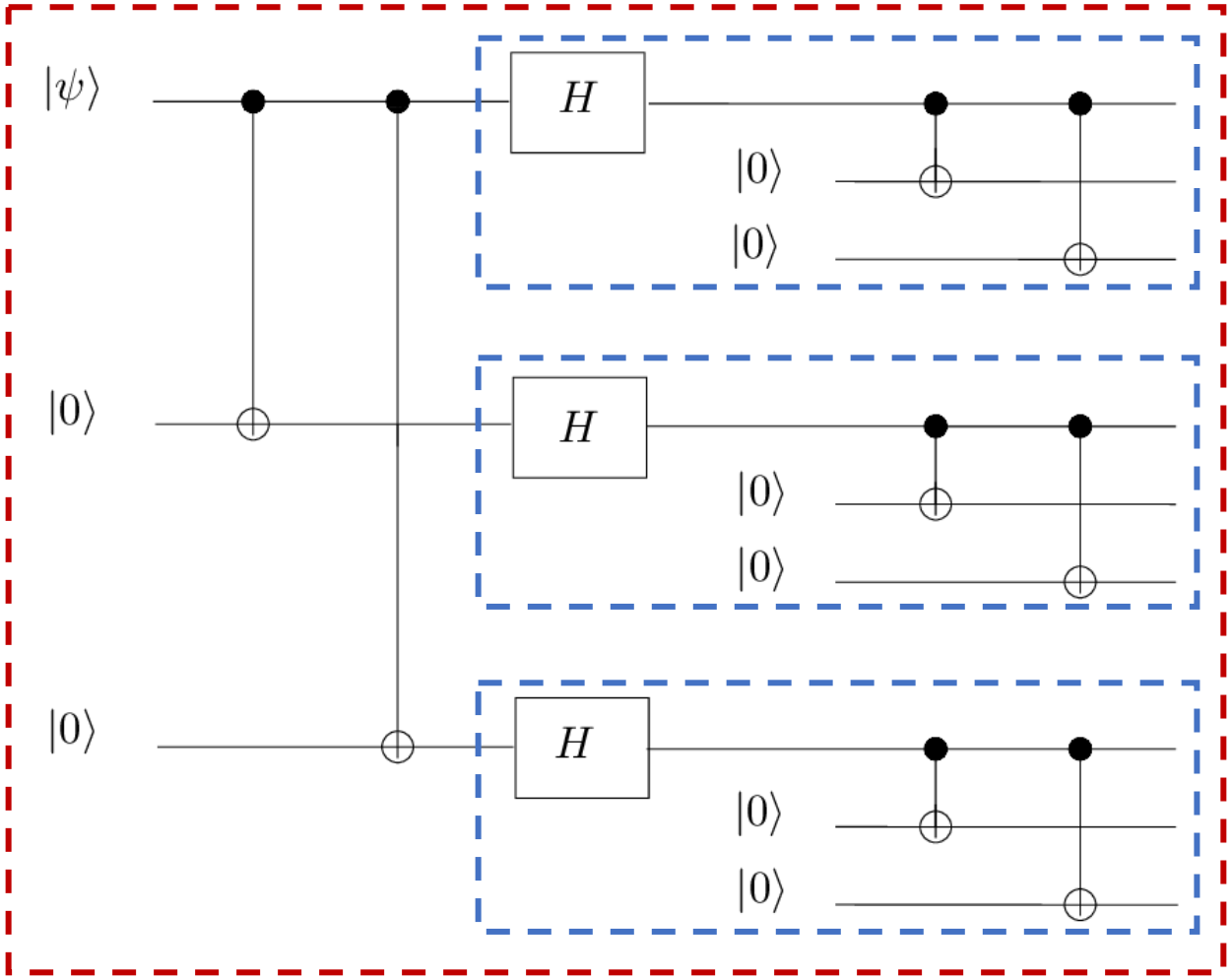
相位翻转码

将其中的 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 分别替换成 $|000\rangle$和$|111\rangle$

即可得到Shor码的编码形式

# Shor码的编码线路

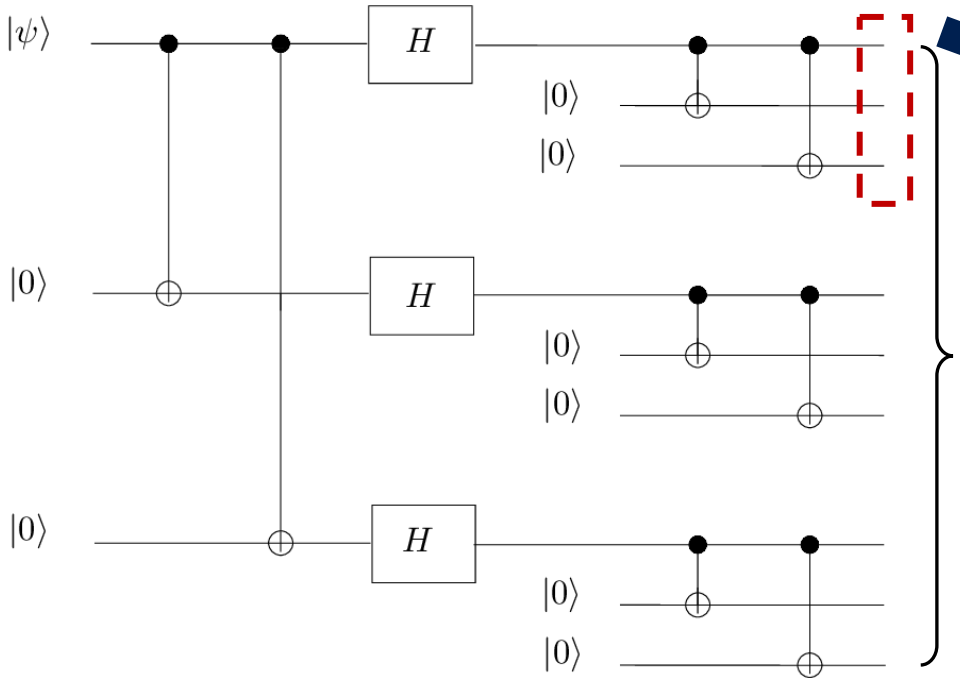
- 通过级联的方式，将比特翻转码与相位翻转码结合起来，从而保留两种码的纠错能力




- 将9个物理qubit分为3个block，每个block内部含有3个qubits
  - 每个block为内层编码，负责纠正**比特翻转错误（蓝色框）**
  - 3个block合在一起为外层编码，负责纠正**相位翻转错误（红色框）**

通过这样的嵌套，九个物理比特被编码为一个能够同时容忍比特和相位翻转错误的逻辑比特！

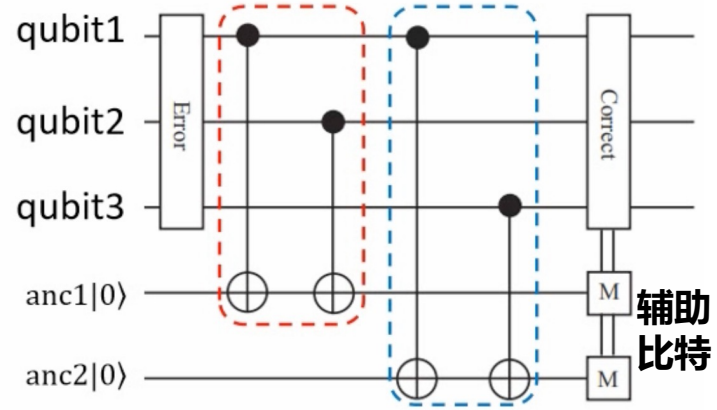
# Shor码的错误检测线路




Shor码 编码线路

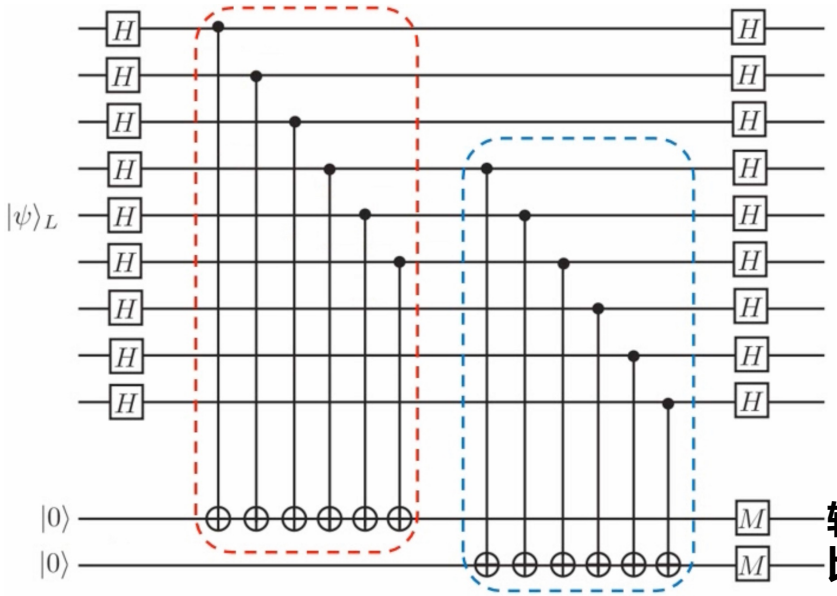
通过该编码线路，我们成功将9个物理比特编码成1个逻辑比特态$|\psi_L\rangle$

比特错误检测电路




该线路只是判断qubit1,2,3中有没有比特错误。如果要检测剩下6个qubits有没有发生比特错误，**还需要另外2份这样的线路**

相位错误检测电路




**只需1份**这样的线路即可判断出是block1,2,3中的哪一个出现了相位错误

辅助比特的测量结果实际就是syndrome，我们后面会讲

# Shor码的纠错：比特翻转 (bit flip)

- qubit1发生了比特翻转错误，得到：

$$X_1|\psi_L\rangle = \alpha X_1|0_L\rangle + \beta X_1|1_L\rangle$$

$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|100\rangle + |011\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)$$

$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|100\rangle - |011\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)$$

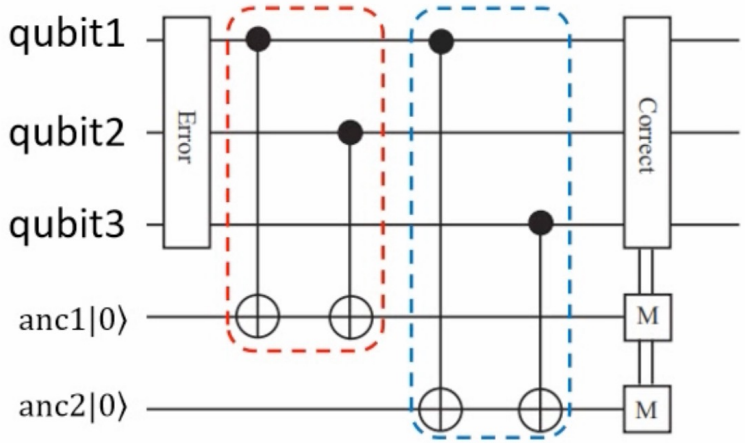
- 我们借助两个辅助比特 anc1 和 anc2，施加4个CNOT门：

$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|100\rangle + |011\rangle)\boxed{|00\rangle}(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)$$

$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|100\rangle - |011\rangle)\boxed{|00\rangle}(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)$$

$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|100\rangle + |011\rangle)\boxed{|11\rangle}(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)$$

$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|100\rangle - |011\rangle)\boxed{|11\rangle}(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)$$




错误检测电路

- anc1在qubit1和qubit2不等时翻转到1态，否则保持0态
- anc2在qubit1和qubit3不等时翻转到1态，否则保持0态
- 测量anc1和2得到11，证明“qubit1和qubit2不等”且“qubit1和qubit3不等”，因此**必定是qubit1发生了比特翻转错误**

# Shor码的纠错：相位翻转 (phase flip)

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

- qubit1或2或3发生了相位翻转错误，得到：

$$Z_1|\psi_L\rangle|00\rangle = (\alpha Z_1|0_L\rangle + \beta Z_1|1_L\rangle)|00\rangle$$

- 将qubit1,2,3称为block1，4,5,6称为block2，7,8,9称为block3。借助两个辅助比特anc1和anc2，使用若干H门和CNOT门即可：

$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle + |111\rangle)|00\rangle$$

$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)(|000\rangle - |111\rangle)|00\rangle$$

H门

$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|+++\rangle - |---\rangle)(|+++\rangle + |---\rangle)(|+++\rangle + |---\rangle)|00\rangle$$

$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|+++\rangle + |---\rangle)(|+++\rangle - |---\rangle)(|+++\rangle - |---\rangle)|00\rangle$$

CNOT门

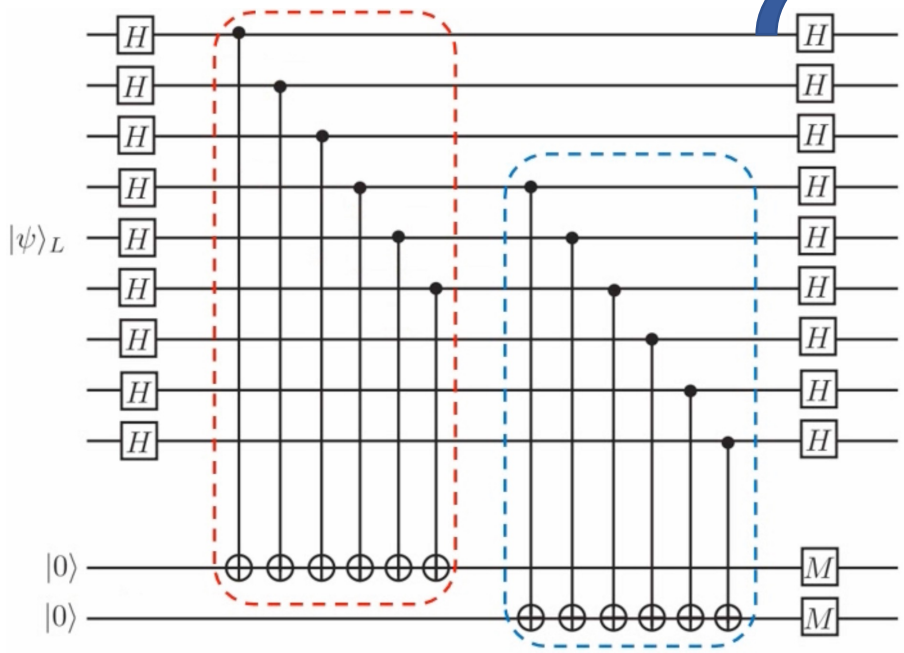
$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|+++\rangle - |---\rangle)(|+++\rangle + |---\rangle)(|+++\rangle + |---\rangle)|10\rangle$$

$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|+++\rangle + |---\rangle)(|+++\rangle - |---\rangle)(|+++\rangle - |---\rangle)|10\rangle$$

# Shor码的纠错：相位翻转 (phase flip)

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

- Shor码的相位翻转错误检测线路如下：




$$= \frac{\alpha}{2\sqrt{2}}(|+++\rangle - |---\rangle)(|+++\rangle + |---\rangle)(|+++\rangle + |---\rangle)|10\rangle$$
$$+ \frac{\beta}{2\sqrt{2}}(|+++\rangle + |---\rangle)(|+++\rangle - |---\rangle)(|+++\rangle - |---\rangle)|10\rangle$$

注意：

$$|+++\rangle + |---\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |110\rangle)$$ ➡ 偶数个1

$$|+++\rangle - |---\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|001\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |111\rangle)$$ ➡ 奇数个1

**红框**用于判读block1和2的奇偶是否一致

**篮框**用于判断block2和3的奇偶是否一致

- 偶数+偶数=奇数+奇数=偶数=态不变
- 奇数+偶数=奇数=态翻转

两个辅助比特的测量结果为10，表示“block1和block2的奇偶性不同”且“block2和block3的奇偶性相同”，**可知相位翻转错误一定发生在block1中的某个比特**，具体是qubit1,2,3哪一个并不重要。

判断block1和2的奇偶性是否一致，等价于判断态是$X_1X_2X_3X_4X_5X_6$稳定子的+1本征态还是-1本征态。下面我们将介绍稳定子的概念。

# 相关术语

- **Basis codeword (基础码字):** $|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$叫做basis codeword，是逻辑量子态的基底。任何basis codeword的线性组合，如 $\alpha|0_L\rangle + \beta|1_L\rangle$，都是有效的codeword
- **Coding space (编码空间):** $|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$张成的子空间叫做coding space，是$2^9$维完整Hilbert space的一个二维子空间
- **Distance (码距):** 定义为$|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$两个基底之间的二进制距离，即**最少翻转几个物理比特 (bit或phase flip)，就能将$|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$互相转换。**码距用于衡量纠错码的纠错能力，码距越大纠错能力越强。

- 以Shor码为例，对物理比特qubit 1,4,7做phase flip，就可以实现$|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$的互相转换，因此码距d为3。
- 一个码距为d的量子纠错码，只能确定性纠正$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$个物理比特同时发生错误的情况。例如，Shor码的码距d=3，t=1，即只能确定性纠正1个物理比特的错误。
  I. 3个物理比特出错，可能发生 $|\psi_{L1}\rangle \leftrightarrow |\psi_{L2}\rangle$，即error作用前后都是合法态，**该错误无法被检测到**
  II. 2个物理比特出错，产生一个不合法的态，会被认为这是$|\psi_{L2}\rangle$的一个比特出错得到的 (1比特出错的概率 > 2比特出错的概率)，然后**将逻辑态错误地恢复到$|\psi_{L2}\rangle$**
  III. 1个物理比特出错，产生一个不合法的态，**才能被正确纠正**

# 目录



01 量子纠错的基本概念

02 基础量子纠错码

03 稳定子框架与主流量子纠错码

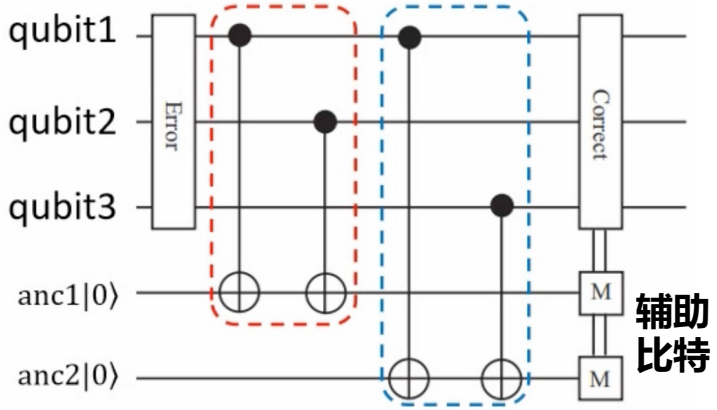
04 容错量子计算

# 从Shor码错误检测线路引出稳定子

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

- 从上一章我们可以看到：**Shor码虽然可以纠正任意单比特错误，但它的错误检测线路构造很手工，不是系统化的**。因此，有没有一种简洁、统一的数学表达来定义Shor码呢?

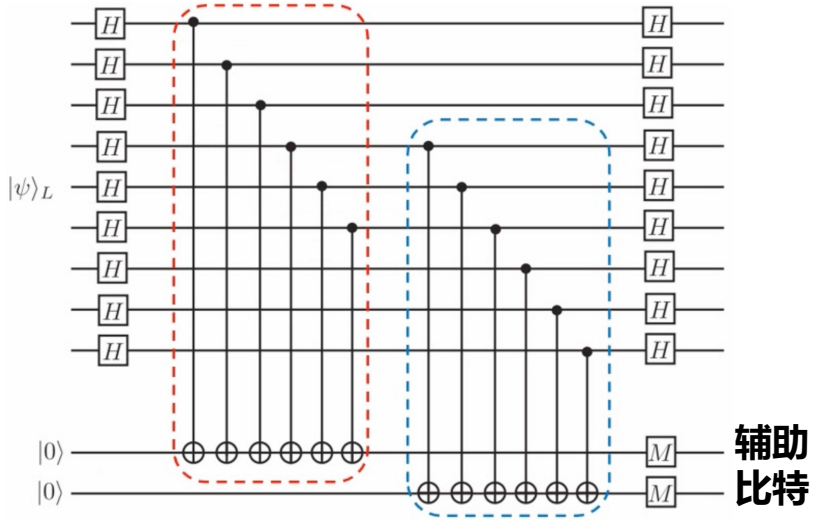
## 比特错误检测电路




红框内的线路和anc1测量，是用于判断qubit1和2是否相等的。**这其实就等价于判断量子态是$Z_1Z_2$的+1本征态还是-1本征态**。如果是+1本征态，证明qubit1和2相等($|00\rangle$或$|11\rangle$)，否则不等

$$Z_1Z_2|00\rangle = |00\rangle, Z_1Z_2|11\rangle = |11\rangle$$

## 相位错误检测电路

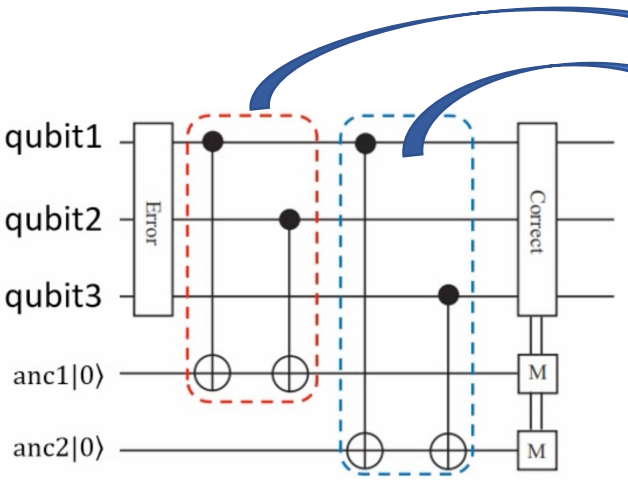



同理，红框内的线路是用于判断block1和2的奇偶性是否一致，**等价于判断量子态是$X_1X_2X_3X_4X_5X_6$的+1本征态还是-1本征态**。如果是+1本征态，证明block1和2的奇偶性一致，否则不一致

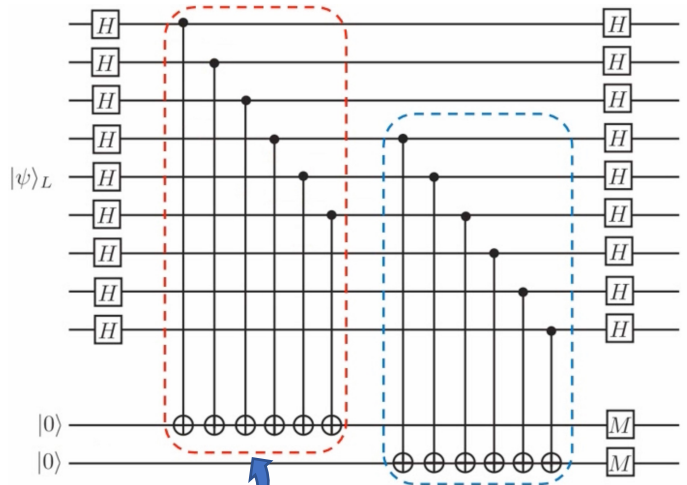
# 稳定子的概念

- 所以，我们可以用下面8个力学量算符S1～S8（可观测物理量）来描述Shor码，它们被称为**稳定子(stabilizer)**。刚刚shor码的比特错误检测线路实际上是在**测量S1～S6（3套线路，每套测2次）**，相位错误检测线路实际是在**测量S7、S8（1套线路，只需测1次）**。

比特错误检测电路




$$S_1 = Z_1Z_2I, III, III \leftrightarrow Z_1Z_2$$
$$S_2 = Z_1IZ_3, III, III \leftrightarrow Z_1Z_3$$
$$S_3 = III, Z_4Z_5I, III \leftrightarrow Z_4Z_5$$
$$S_4 = III, Z_4IZ_6, III \leftrightarrow Z_4Z_6$$
$$S_5 = III, III, Z_7Z_8I \leftrightarrow Z_7Z_8$$
$$S_6 = III, III, Z_7IZ_9 \leftrightarrow Z_7Z_9$$
$$S_7 = X_1X_2X_3X_4X_5X_6III \leftrightarrow X_1X_2X_3X_4X_5X_6$$
$$S_8 = IIIX_4X_5X_6X_7X_8X_9 \leftrightarrow X_4X_5X_6X_7X_8X_9$$

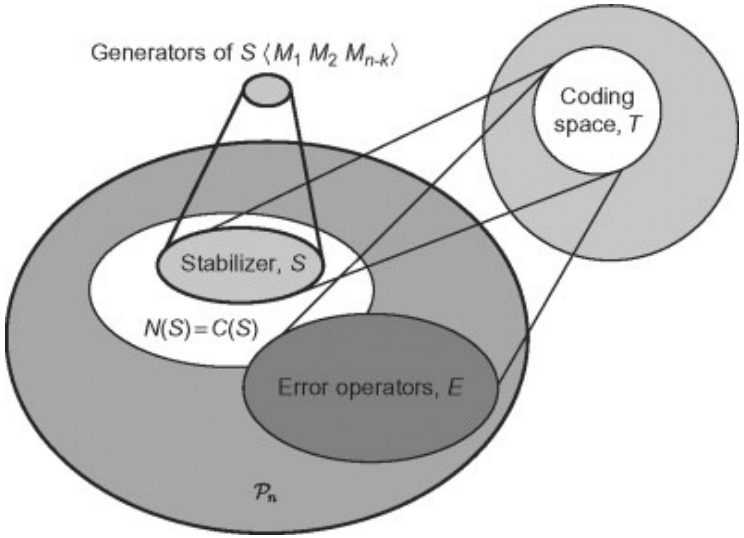



相位错误检测电路

- $|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$是S1～S8的+1本征态，即：$S_i|\psi_L\rangle = +1|\psi_L\rangle$，此时我们**称$|0_L\rangle$和$|1_L\rangle$被S1～S8稳定**。若无误差，$|\psi_L\rangle$应永远处在S1～S8的+1本征子空间的交集中，叫做**编码空间 (coding space)**。

# 稳定子的概念

- 错误检测纠正线路本质是**检测$|\psi_L\rangle$有没有受到error的影响而跑到+1子空间外部**，如果跑出去了就纠正回来。于是，我们说 $|\psi_L\rangle$ 被稳定在这个由S1～S8定义的+1子空间内。
- 9个物理比特量子态的自由度为$2^9$，施加量子态必须是S1的+1本征态约束条件后，自由度变为$2^8$，**此时量子态只能存在于S1的+1子空间中**。
- 依次类推，8个稳定子刚好把**自由度从$2^9$减小到$2^{9-8}=2$**，将整个Hilbert space缩小为S1～S8的+1本征子空间的交集，成为自由度为2的编码空间，即一个逻辑比特$|\psi_L\rangle = \alpha|0_L\rangle + \beta|1_L\rangle$




| 集合 | 描述 | 关键关系 |
|---|---|---|
| $P_n$ | 所有 Pauli 算符 | 最大的空间 |
| S | 稳定子群 | 定义了编码子空间 T |
| C(S) | 与所有S元素对易的算符 | 包含所有逻辑操作 L |
| T | 编码子空间 | T 中的态与 S 中的所有元素对易 (+1 本征值) |
| E | 错误操作 | 可检测的错误 E 不属于 C(S) |

# 为什么错误可以被稳定子检测到?

- 由于$X_1$和$S_1 = Z_1Z_2$**反对易** (anti-commute)

$$X_1Z_1Z_2 = -Z_1Z_2X_1$$

- 设$|\psi_+\rangle$是$Z_1Z_2$本征值为+1的本征态，则：

$$X_1Z_1Z_2|\psi_+\rangle = X_1|\psi_+\rangle = -Z_1Z_2(X_1|\psi_+\rangle)$$

$$\Rightarrow \quad Z_1Z_2(X_1|\psi_+\rangle) = -(X_1|\psi_+\rangle)$$

由此可以看出，$X_1|\psi_+\rangle$是$Z_1Z_2$本征值为-1的本征态（处于$Z_1Z_2$ 的-1子空间）。由于**反对易关系**，$X_1$把$|\psi_L\rangle$从$Z_1Z_2$的**+1子空间变换到-1子空间**。此时对$Z_1Z_2$测量，即可检测出$X_1$错误。

- 注意，稳定子检测（对辅助比特anc1和2的测量）会告诉你发生了什么错误，但不会导致逻辑比特态的塌缩，因此检测操作是非破坏性的。
- 由此，我们可以得到结论：

**一个basis error若想被检测到，必须与一部分稳定子反对易！**

# 错误类型如何被区分呢?

- 我们来看Shor码的8种稳定子与其中一些错误的对易/反对易关系：

| | X1 | Z1 | X2 | Z1X1 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | **反对易** | 对易 | **反对易** | **反对易** |
| S2 | **反对易** | 对易 | 对易 | **反对易** |
| S3 | 对易 | 对易 | 对易 | 对易 |
| S4 | 对易 | 对易 | 对易 | 对易 |
| S5 | 对易 | 对易 | 对易 | 对易 |
| S6 | 对易 | 对易 | 对易 | 对易 |
| S7 | 对易 | **反对易** | 对易 | **反对易** |
| S8 | 对易 | 对易 | 对易 | 对易 |

- 上述8个稳定子，每个都对应着一次测量，而测量结果就是由对易/反对易关系决定的。
- 因此我们可以得到结论：

**两个basis error若想被检测到且可以被区分，两者与稳定子的对易/反对易关系必须不同。**

# 从稳定子开始介绍Steane Code

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

- [[7,1,3]] Steane Code 是一种经典的稳定子码，它的6个稳定子如下：

$$K_1 = IIIX_4X_5X_6X_7 \qquad K_4 = IIIZ_4Z_5Z_6Z_7$$
$$K_2 = X_1IX_3IX_5IX_7 \qquad K_5 = Z_1IZ_3IZ_5IZ_7$$
$$K_3 = IX_2X_3IIX_6X_7 \qquad K_6 = IZ_2Z_3IIZ_6Z_7$$

- [[7,1,3]]码将7个物理比特编码为1个逻辑比特，所以需要6个稳定子: 这6个稳定子将$2^7$ 维的Hilbert space减小为2维子空间coding space；合法的逻辑比特态codeword都是这6个稳定子的+1本征态
- 这6个稳定子**彼此对易**，并且稳定子算符既**么正**又**厄米**，这意味着$\forall i, K_i^2 = I$
- 任意$\forall i,j\ \ K_iK_j|\psi_L\rangle = |\psi_L\rangle$，因此 $K_iK_j$也是[[7,1,3]]码的稳定子
- [7,1,3]码的稳定子构成一个**稳定子群**，上面列出的$S_1 \sim S_6$是该群的生成元（generator）
- 群的生成元并不唯一， $K_1 \sim K_6$ 可以有其他选择，比如：$K_{5,new} = K_{5,old}\ K_{6,old} = Z_1Z_2IIZ_5Z_6I$

# Steane Code中稳定子的对易关系

- [7,1,3]码可纠正单比特**bit flip**与**phase flip**因此可纠正**任意单比特错误**，属于full quantum code
- 对易/反对易关系与检错有直接联系，比如发生 phase error $Z_4$ 时，对稳定子$K_1, K_2, K_3$的测量结果将分别是-1，+1，+1。这正是因为$Z_4$与$K_1$ 反对易(-1)，与$K_2, K_3$ 对易(+1)

$\mathrm{K}_1 = IIIX_4X_5X_6X_7$

$\mathrm{K}_2 = X_1IX_3IX_5IX_7$

$\mathrm{K}_3 = IX_2X_3IIX_6X_7$

| | $Z_1$ | $Z_2$ | $Z_3$ | $Z_4$ | $Z_5$ | $Z_6$ | $Z_7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $K_1$ | 对易 | 对易 | 对易 | 反对易 | 反对易 | 反对易 | 反对易 |
| $K_2$ | 反对易 | 对易 | 反对易 | 对易 | 反对易 | 对易 | 反对易 |
| $K_3$ | 对易 | 反对易 | 反对易 | 对易 | 对易 | 反对易 | 反对易 |

测量 $K_1$~$K_3$ 稳定子 (对应no error和 $Z_1$~ $Z_7$ 这8种情况)，可以纠正某一个物理比特出现phase fip的错误。

$\mathrm{K}_4 = IIIZ_4Z_5Z_6Z_7$

$\mathrm{K}_5 = Z_1IZ_3IZ_5IZ_7$

$\mathrm{K}_6 = IZ_2Z_3IIZ_6Z_7$

| | $X_1$ | $X_2$ | $X_3$ | $X_4$ | $X_5$ | $X_6$ | $X_7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $K_4$ | 对易 | 对易 | 对易 | 反对易 | 反对易 | 反对易 | 反对易 |
| $K_5$ | 反对易 | 对易 | 反对易 | 对易 | 反对易 | 对易 | 反对易 |
| $K_6$ | 对易 | 反对易 | 反对易 | 对易 | 对易 | 反对易 | 反对易 |

测量$K_4$~$K_6$稳定子 (对应no error和$X_1$~ $X_7$这8种情况)，可以纠正某一个物理比特出现bit fip的错误。

# 从稳定子推出逻辑态$|0_L\rangle$ 和$|1_L\rangle$的形式

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

- 由于稳定子具$\forall i, K_i^2 = I$ 的性质，对于任意一个物理比特 $|\psi_p\rangle$，在相差一个归一化系数的含义上，任何形如$(I + K_i)|\psi_p\rangle$ 的态都是$K_i$ 的**+1本征态**，这是因为：

$$K_i(I + K_i)|\psi_p\rangle = K_i|\psi_p\rangle + K_i^2|\psi_p\rangle = K_i|\psi_p\rangle + I|\psi_p\rangle = +1(I + K_i)|\psi_p\rangle$$

- 同理，任何形如$(I - K_i)|\phi_p\rangle$ 的态都是$K_i$ 的 **-1本征态**，这是因为：

$$K_i(I - K_i)|\psi_p\rangle = K_i|\psi_p\rangle - K_i^2|\psi_p\rangle = K_i|\psi_p\rangle - I|\psi_p\rangle = -1(I - K_i)|\psi_p\rangle$$

- 进一步的，算符 $\prod_{i=1}^{7}(I + K_i)$ 可以把任意态投影到合法的 coding space。所以初始态 $|0_L\rangle$ 可以通过$|0000000\rangle$ 经投影得到:

$$|0_L\rangle = \prod_{i=1}^{7}(I + K_i)\,|0000000\rangle$$

# 从稳定子推出逻辑态$|0_L\rangle$ 和$|1_L\rangle$的形式

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

$$\text{逻辑态 } |0_L\rangle = \prod_{i=1}^{7}(I+K_i)\,|0000000\rangle$$

- 由于初始态$|0000000\rangle$本身就是Z型稳定子 $I+K_4$ , $I+K_5$ , $I+K_6$ 的+1本征态，加上稳定子之间彼此对易，累乘项之间可交换位置，实际上只要处理X型稳定子：

$$\begin{aligned}
&K_1 = IIIX_4X_5X_6X_7\\
&K_2 = X_1IX_3IX_5IX_7\\
&K_3 = IX_2X_3IIX_6X_7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&(I+K_1)\,(I+K_2)\,(I+K_3)\,|0000000\rangle\\
&=(I+K_1)\,(I+K_2)(|0000000\rangle+|0110011\rangle)\\
&=(I+K_1)(|0000000\rangle+|011,0011\rangle+|1010101\rangle)+|110,0110\rangle)\\
&=(\,|0000000\rangle+|0110011\rangle+|1010101\rangle+|1100110\rangle\\
&\quad+|0001111\rangle+|0111100\rangle+|1011010\rangle+|1101001\rangle)
\end{aligned}$$

$$\text{归一化}\xrightarrow{yield}|0_L\rangle=\frac{1}{\sqrt{8}}(\,|0000000\rangle+|0110011\rangle+|1010101\rangle+|1100110\rangle+|0001111\rangle+|0111100\rangle+|1011010\rangle+|1101001\rangle)$$

- 想要得到$|1_L\rangle$ 只需再任意产生一个codeword: $|\psi_L\rangle=\prod_{i=1}^{7}(I+K_i)\,|\psi_p\rangle$，然后把$|\phi_L\rangle$和$|0_L\rangle$做施密特正交化即可：

$$|1_L\rangle = a(|\psi_L\rangle - \langle 0_L|\psi_L\rangle|0_L\rangle)$$

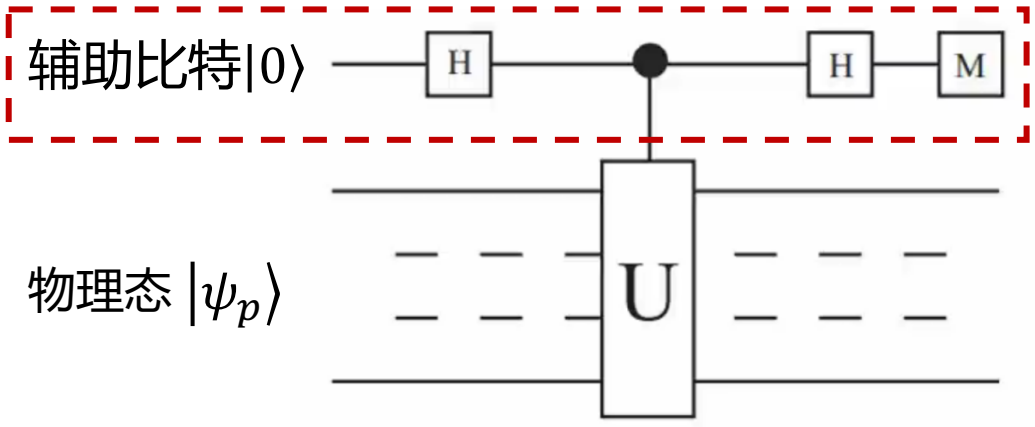
$a$为归一化因子，调整后得到$|1_L\rangle$

构造与$|0_L\rangle$正交的部分　计算$|\psi_L\rangle$在$|0_L\rangle$上的投影

# 从稳定子得到编码线路

$$|\psi\rangle = (\alpha|0\rangle + \beta|0\rangle|0000000\rangle \xrightarrow{\text{编码线路encoding}} |\psi_L\rangle = \alpha|0_L\rangle + \beta|1_L\rangle$$

- 问题核心是：算符 $\prod_{i=1}^{7}(I + K_i)$ 如何用量子电路实现？




$$|0\rangle|\psi_p\rangle \xrightarrow{1:hadamard} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\,|\psi_p\rangle$$

$$\xrightarrow{2:controlled-U} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle|\psi_p\rangle + |1\rangle U\,|\psi_p\rangle)$$

$$\xrightarrow{3:hadamard} \frac{1}{2}((|0\rangle + |1\rangle)|\psi_p\rangle + (|0\rangle - |1\rangle)U\,|\psi_p\rangle)$$

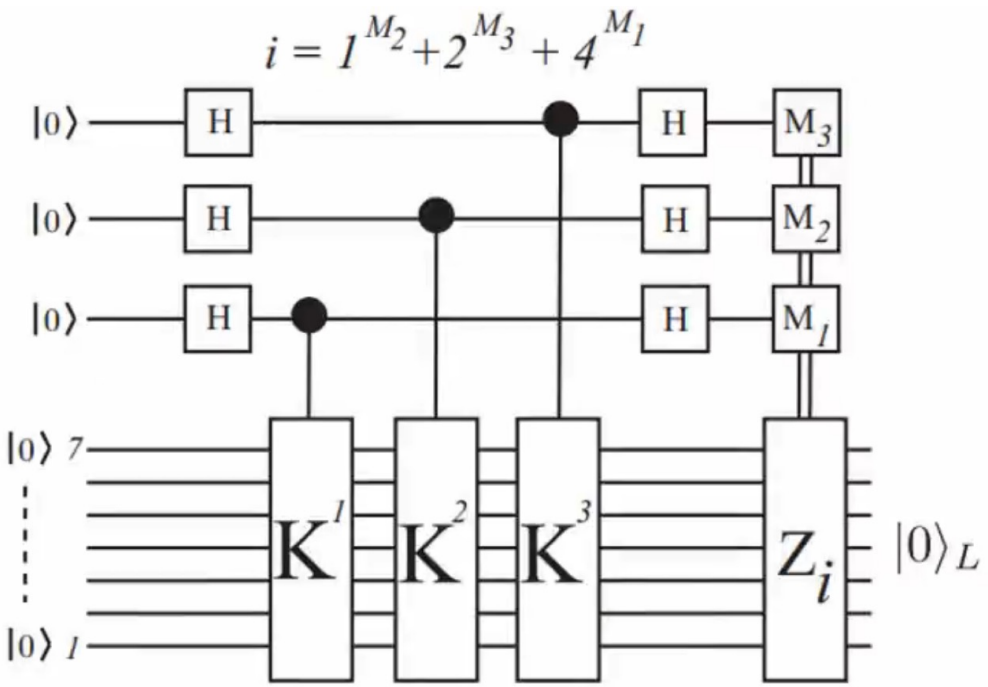
$$= \frac{1}{2}|0\rangle(|\psi_p\rangle + U|\psi_p\rangle) + \frac{1}{2}|1\rangle(|\psi_p\rangle - U|\psi_p\rangle)$$

$$\xrightarrow{4:measure\ anc\ qbit} (I+U)|\psi_p\rangle\ OR\ (I-U)|\psi_p\rangle$$

这里的$(I + U)$就是我们想要的形式$(I + K_i)$

此时我们测量辅助比特: 如果测得 $|0\rangle$: 量子态为 $(I + K_i)|\psi\rangle$ (在+1本征空间)；如果测得$|1\rangle$ : 量子态为 $(I - K_i)|\psi\rangle$ (在 -1 本征空间)

# 从稳定子得到编码线路




- 将前页电路重复三次就能实现$(I + K_1)\,(I + K_2)\,(I + K_3)$
- 但对三个辅助比特的测量不一定到我们想要的结果:

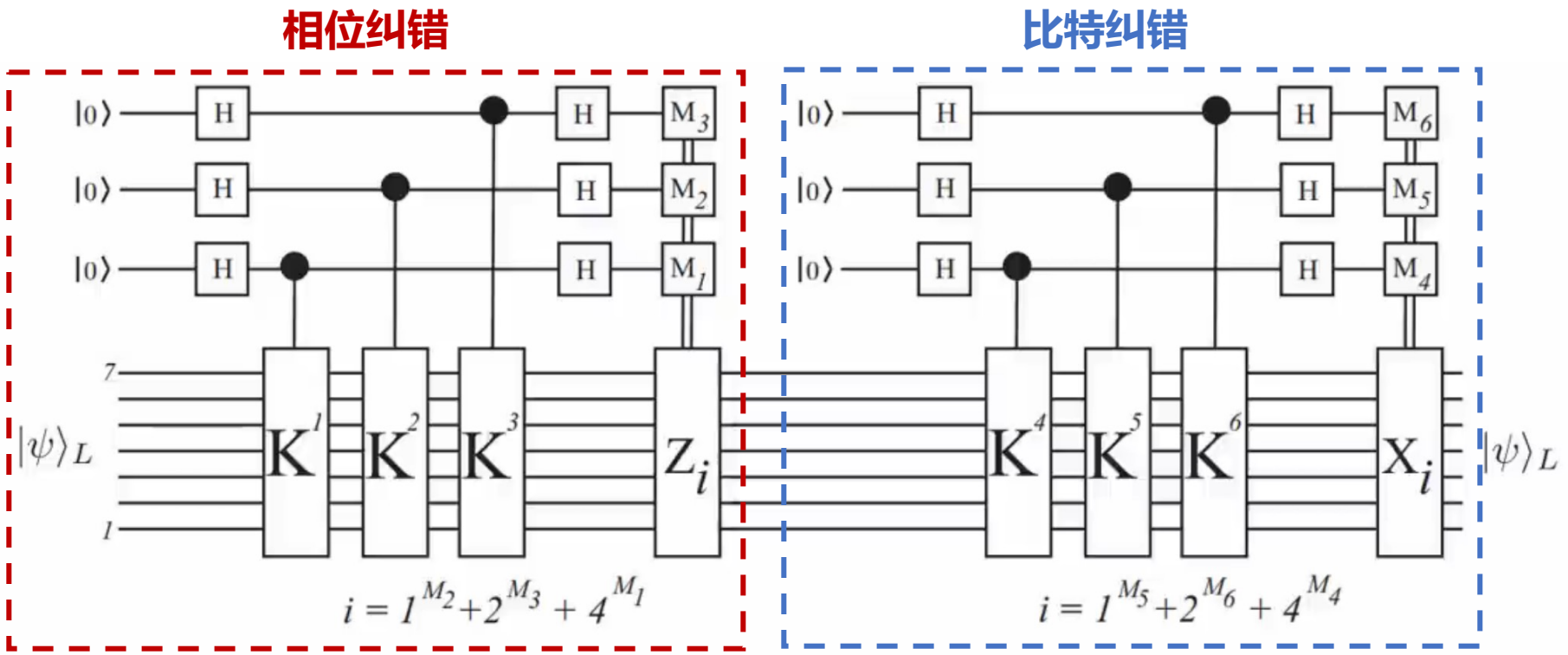
$$[I + (-1)^{M_1}K_1][I + (-1)^{M_2}K_2][I + (-1)^{M_3}K_3]$$

- 比如$M_1$，$M_2$，$M_3$分别测得0，0，1, 那线路效果等于 $(I + K_1)(I + K_2)(I - K_3)$
- 为了对上述结果做修正，我们需要一个**与$K_3$反对易**，与**$K_1$，$K_2$对易**的力学量，查询之前的对易关系表，选择$Z_2$:

$$Z_2(I + K_1)(I + K_2)(I - K_3) = (I + K_1)(I + K_2)(I + K_3)Z_2$$

- 总结对易关系表的规律，若测量结果为$M_1$，$M_2$，$M_3$，施加的修正操作应为$Z_i$，其中$\mathbf{i} = \mathbf{1}^{M_2} + \mathbf{2}^{M_3} + \mathbf{4}^{M_1}$。为了抵消$Z_i$给$|1111111\rangle$带来的-1系数，再用一个$Z_L = Z_1Z_2Z_3Z_4Z_5Z_6Z_7$来修正即可

# 从稳定子得到纠错线路




- 纠错线路和编码线路的结构基本相似(本质都是测量稳定子), 不过初始态变成了合法的codeword$|\psi_L\rangle$
- 若no error，$|\psi_L\rangle$ 仍是 $K_i$的+1本征态，则$(1-K_i)|\psi_L\rangle$自动消失，测量值$M_i$必为0。若有与$K_i$反对易的error发生，则$M_i$必定为1。6次测量，可以探测某一个物理比特的bit flip或phase flip错误并纠正

# 谷歌Willow芯片算力核心：量子纠错



**首次突破纠错阈值**：通过将量子比特阵列从3×3扩展到7×7，每次扩展都将错误率减少一半，成功突破了量子纠错领域追求近30年的“纠错阈值”；

**极大超越经典计算能力**：在随机电路采样基准测试中，Willow在不到五分钟内完成了当前最快超级计算机需要10的25次方年才能完成的计算任务；

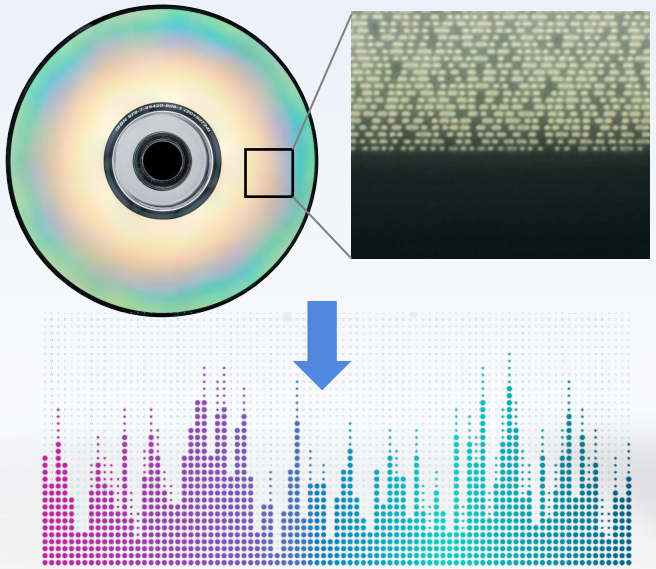
**显著延长量子比特生命**：量子比特激发态保持时间（T1时间）**接近100微秒**，比前代芯片提升了约**5倍**，显著增强了量子信息的稳定性和计算可靠性。

- Willow的亮点很多，但最核心的技术优势在于使用了**量子纠错技术（QEC）**，结合硬件制造和软件系统两个手段，**突破了表面码的纠错阈值**；
- 这产生了一个正循环：突破纠错阈值 -> **物理比特堆得越多，逻辑错误率越低** -> 逻辑比特生命周期越长 -> 量子态保持更久，能运行更大规模的算法 -> 相比经典计算取得的优势更明显。

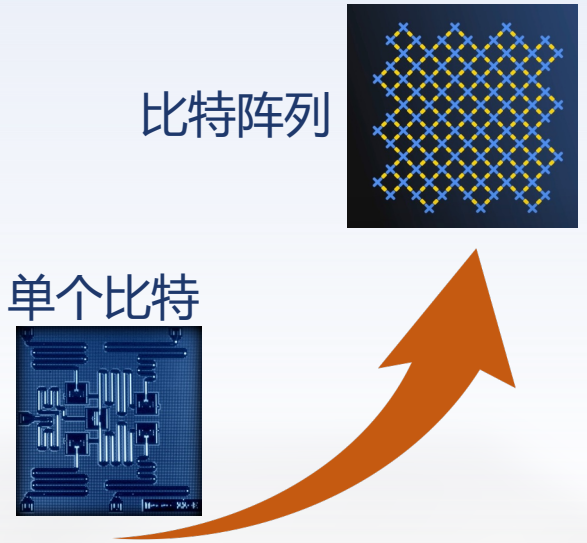
# 纠错：资源的冗余换取信息的精度



古印度婆罗门通过严格的口述背诵，采用**集体复诵的纠错方式**，确保经文内容的准确传承。



CD刻录时，会在原信息上**加入额外的纠错码（如汉明码）**来保证在盘面出现划痕的情况下也能准确读取信息。




以Surface Code为代表的Quantum Error Correction（QEC）技术也是**利用比特阵列的冗余来保护信息**。

- Surface Code使用**多个物理比特形成的阵列来表示一个逻辑比特**，以此提升系统对噪声的抗性；
- 常见的噪声种类有：退相干（量子态崩塌）、能量弛豫（激发态掉回基态）、串扰（比特之间相互干扰）；
- 表面码中有syndrome和data两种不同种类的物理比特，**前者捕捉错误，后者存储信息**，各司其职。

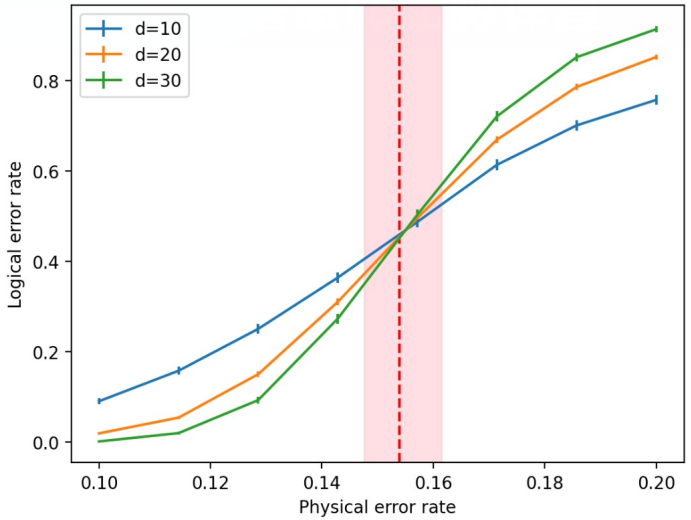
# 纠错阈值的重要性

## 逻辑错误率的估算公式

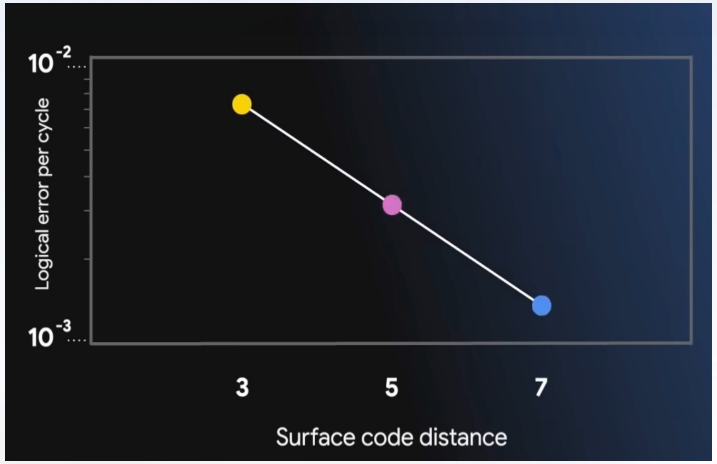
$$\varepsilon_d \propto \left(\frac{p}{p_{\text{thr}}}\right)^{(d+1)/2}$$

- 当 $p < p_{thr}$，$d$ 越大，逻辑错误率越小；
- 当 $p > p_{thr}$，$d$ 越大，逻辑错误率反而越高

## 逻辑错误率的实验估算




## Willow指数级降低逻辑错误率

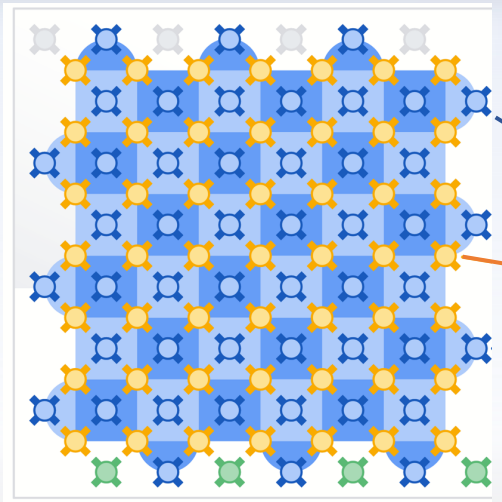



- 物理错误率是单个物理比特出错的概率，与制造水平、噪声环境有关；
- 逻辑错误率是表面码阵列出错的概率，一旦出错意味着量子信息彻底产生损失；
- 如果物理错误率低于纠错阈值，**阵列越大，错误率反而越高**；
- Willow突破了纠错阈值，**每增加一次阵列规模，逻辑错误率减半**。

# 量子纠错技术总结

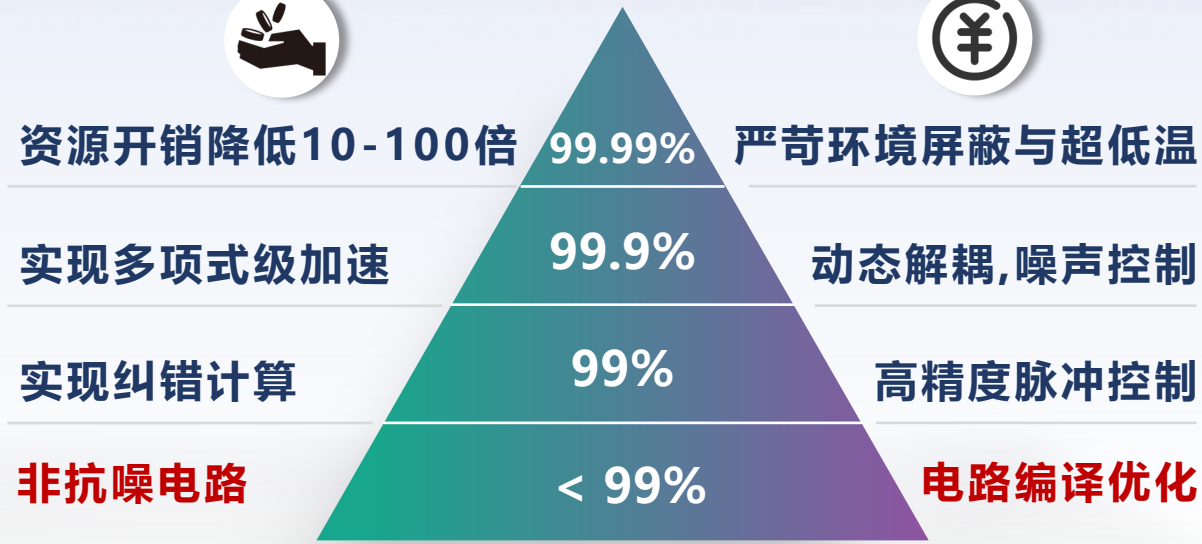
浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

## 7x7表面码阵列




97个物理比特编码1个逻辑比特

## 不同保真度量子系统的收益（左）与工程代价（右）

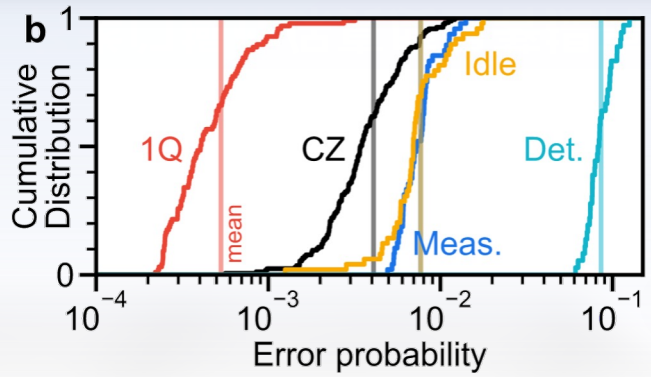



- QEC的资源代价：物理比特数量与码距呈二次方关系，需要近400个物理比特实现一个半加法器;
- QEC对保真度的高度敏感性：在三个九的保真度下，需要用2000万个量子比特花8个小时才能破解RSA 2048加密；在四个九的保真度下，同样的问题只需20万个量子比特；
- 在三个九的保真度下，码距每增加 2，逻辑比特的错误率就降低十倍。

# Willow芯片核心技术分析

## （一）先进制造工艺与工程优化

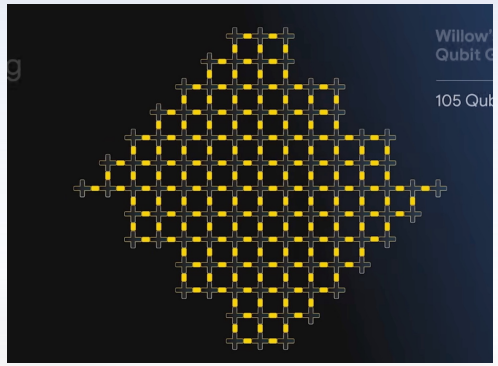
### 各类门操作保真度显著提高




### 制造工艺水准的提升



### 阵列工程结构优化

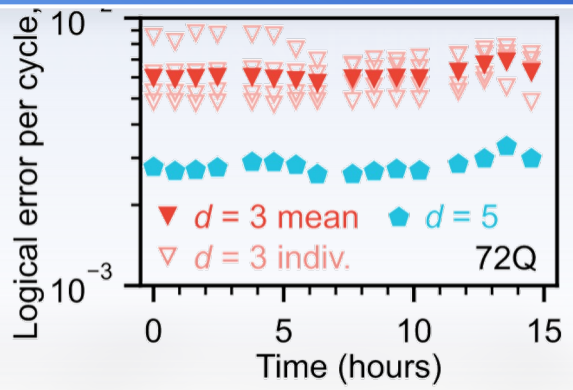


- 谷歌Quantum AI Lab具有**全球最先进的超导芯片制造能力**，在新一代Willow芯片上使用了新的制造工艺，各类门操作的保真度都显著提升；
- Willow的**阵列设计经过专门优化**，电路参数、几何结构经过精细调整；
- 上述优化给Willow带来了**5倍的T1时间提升，达到100 $\mu s$**

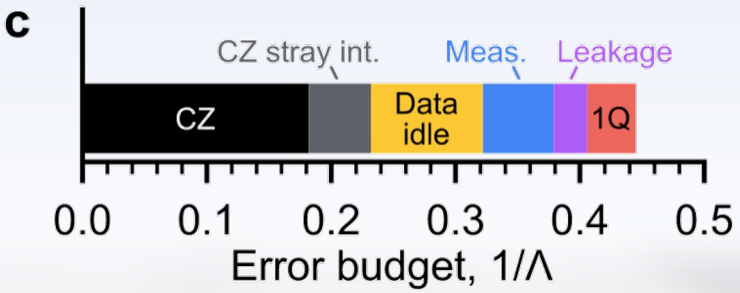
# Willow芯片核心技术分析

## （二）高稳定性+高错误敏感度

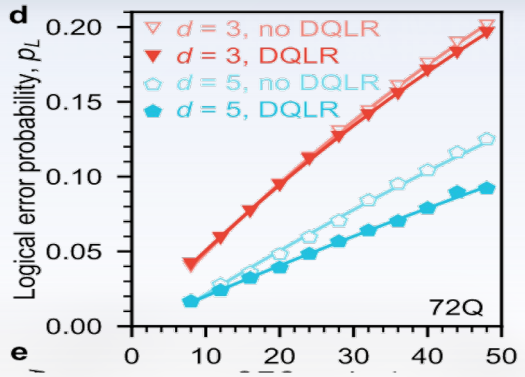
### 连续数小时运行性能依旧稳定




### 逻辑错误感知精度高




### 主动移除出错的数据比特

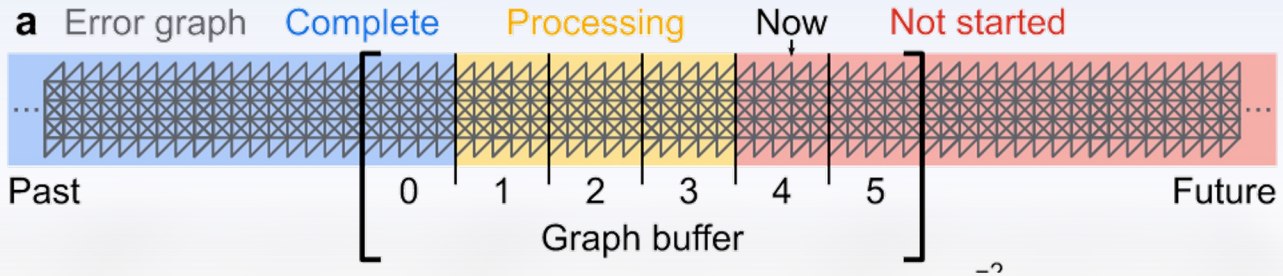



- Willow具有可调谐量子比特和耦合器，能够改变阵列中物理比特的频率和耦合强度；**如果阵列中出现失效的物理比特，可以自动调整电路参数来恢复性能**；
- Willow**连续执行数小时逻辑错误率依旧稳定**，并且能够主动对阵列中的数据泄漏进行移除；
- Willow芯片对错误的感知精度高，能够**快速响应、修正逻辑态**。

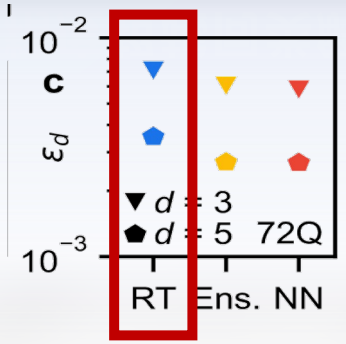
# Willow芯片核心技术分析

## （三）高并行实时解码器

**多线程并行化加速解码过程**




**解码精度超越同类解码器**




- 解码是使用经典计算机根据Syndrome比特捕捉到的状态来**推断量子比特中可能发生的错误，并生成相应的纠错操作以恢复量子态的正确性的过程**；
- **在硬件方面**，Willow使用低延迟以太网传输数据到专用的解码工作站，使用共享内存缓冲区传输到实时解码软件，解码延迟仅为 $63\mu s$；
- **在软件方面**，采用稀疏化解码器Sparse Blossom算法；使用并行化加速，用不同的线程负责误差图中不同的时空区域来提高解码速度，做到了**又快又准**。

# Willow芯片核心技术分析

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

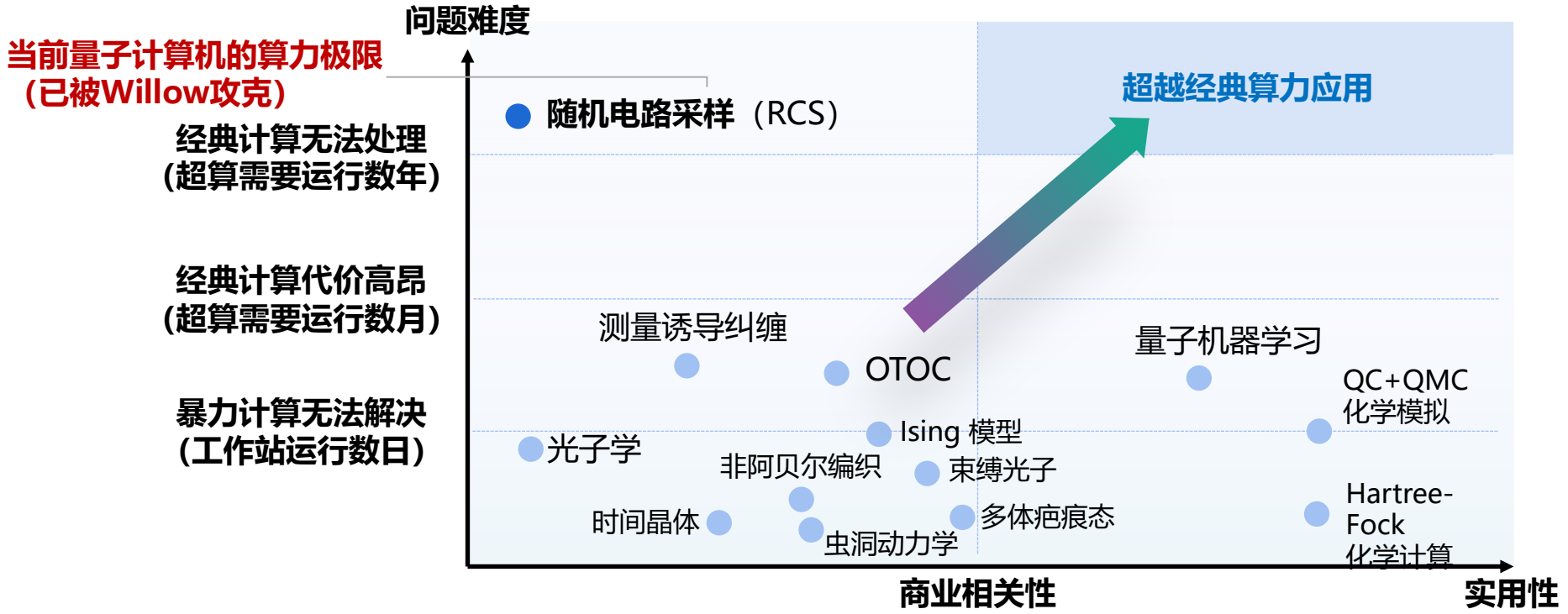
## （四）在QEC及RCS任务上的性能表现

| Specifications | Quantum Error Correction (QEC, chip 1) | Random Circuit Sampling (RCS, chip 2) |
|---|---|---|
| Single-qubit gate error (mean, simultaneous) | 0.035% | 0.036% |
| Two-qubit gate error (mean, simultaneous) | 0.33% (CZ) | 0.14% (iswap-like) |
| Measurement error (mean, simultaneous) | 0.77% (repetitive, measure qubits) | 0.67% (terminal, all qubits) |
| $T_1$ time (mean) | 68 μs | 98 μs |
| Measurement rate (per second) | 909,000 (surface code cycle = 1.1 μs) | 63,000 |
| Application performance | $\Lambda_{3,5,7} = 2.14$ | XEB fidelity depth 40 = 0.1% |

- 比特数量多（105）、比特连接度高（平均3.47），支持多种应用；
- 三种操作错误率都明显低于同类芯片，T1相干时间长，测量率高；
- 逻辑错误率抑制因子达到2.14， 深度40随机量子电路运行中保真度达到0.1%

# Willow芯片核心技术分析

## （五）未来布局方向：Useful, Beyond-classical




- 研究**经典计算机无法解决的，同时具有商业与实用价值的问题**；
- 计划与其他科技公司和科研机构开展合作，共同推动量子计算技术的发展；
- 在QEC技术基础上，**实现具有长生命周期的逻辑比特**。

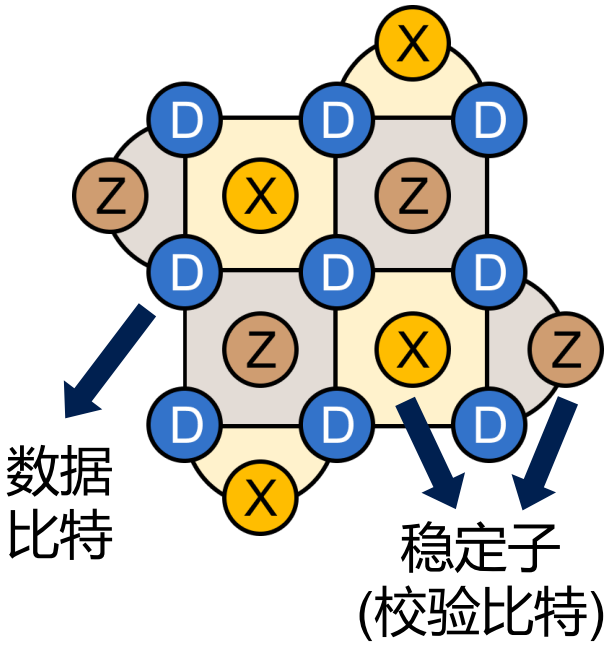
# Willow芯片核心技术分析

## （六）观察与总结

| | |
|---|---|
| 技术特点 | Willow突破了纠错阈值，通过增加阵列规模就能指数级抑制逻辑错误；实现了101个量子比特的量子存储；实现了低延迟、高精度的实时解码，支持高达百万循环、连续数小时运行依旧稳定的纠错计算； |
| 核心优势 | 先进的超导量子芯片制造工艺和工程优化技术；软硬件协同，达到解码速度和逻辑比特寿命的同步均衡优化；芯片高度可定制化，支持多样化的量子应用； |
| 缺陷不足 | 没有考虑表面码解码的开销，解码过程依赖经典计算机，且执行延迟远大于量子计算机的计算时间；始终无法解决当前中等量子芯片含噪困境，在当前芯片规模下，表面码仅能构造个位数逻辑比特，需要考虑分布式纠错、量超融合纠错的方法； |
| 研判观察 | 英伟达此前宣布与谷歌在量子计算领域开展深度合作，模拟量子计算中系统和环境相互作用，IBM等国际巨头也有相关部署；可见通过堆叠经典计算资源来降低整体时延，实现端到端量子计算加速并换取量子计算精度提升，将是量子计算未来发展的重要方向； |
| 未来布局 | 把握量子计算未来发展动向，紧跟Google、IBM等国际巨头步伐，在分布式量子纠错、异构融合量子纠错、端到端加速等方向上实现赶超。 |

# 表面码（Surface Code）

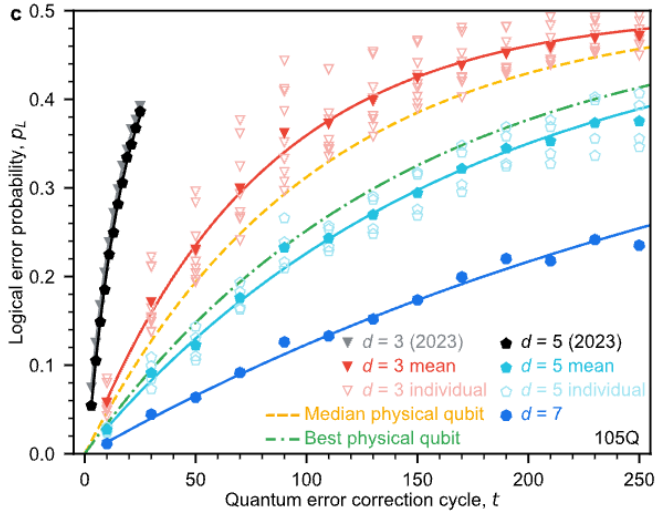
- 表面码是当前研究最多、实际应用最为广泛的量子纠错码，它是**稳定子码的二维实现**，即将物理量子比特排列在一个**二维的方格网络上**
- 表面码的特点与优势：（1）稳定子算符都是**局部**的，只作用在相邻的4个数据比特上；（2）天然**适合当前主流的超导量子系统**，它们本身也是二维耦合布局







基于表面码实现的Willow芯片

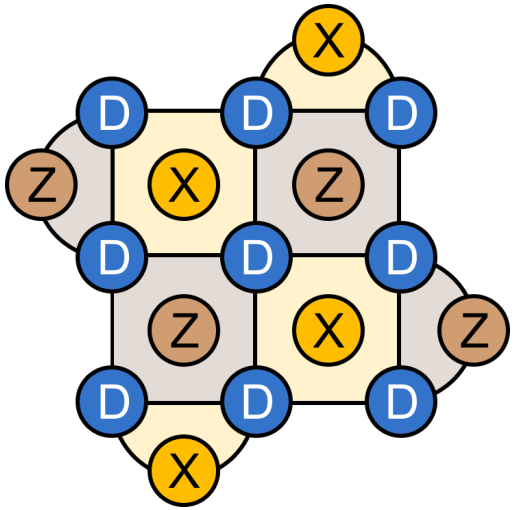



**在105-qubit芯片上实现3x3, 5x5, 7x7的表面码，实现指数级错误抑制**

# 表面码的关键参数

- 我们通常用3个参数来描述表面码（其他稳定子码也适用），即 [[n, k, d]]：
- **n**：一个逻辑比特中数据比特的数量
- **k**：逻辑比特的数量
- **d**：所形成的逻辑比特的码距，用来衡量纠错能力，最多能纠正 $\left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$ 个错误（向下取整）
- **编码率**： k / (number of physical qubits)，用来衡量物理比特资源的消耗度

表面码 [[9,1,3]]

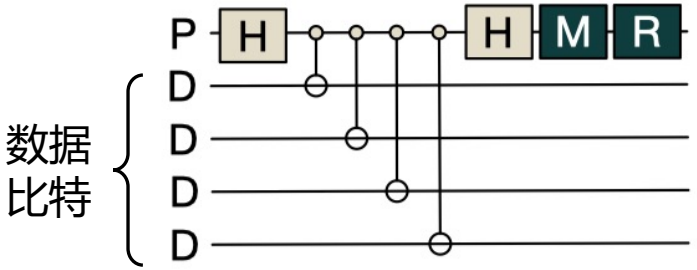



- 9个数据量子比特（$d^2$）
- 8个辅助量子比特（$d^2-1$）
- 编码到1个逻辑比特上
- 码距 d=3
- 最多能纠正1个错误

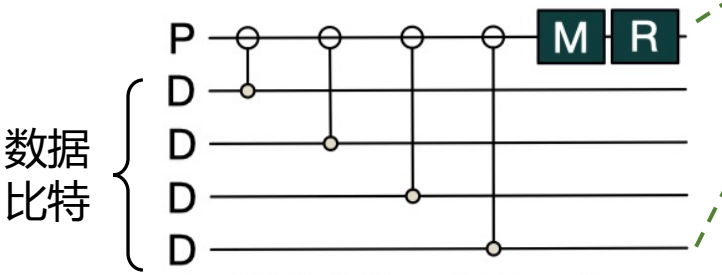
# 表面码中的稳定子与测量

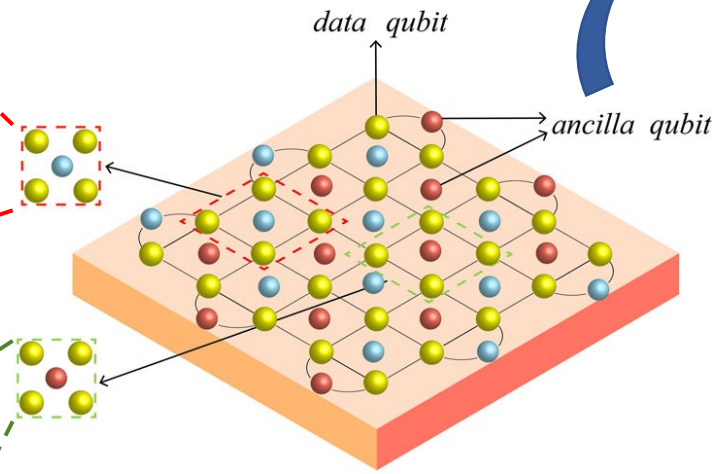
- 表面码具有两类稳定子，当数据比特发生错误时，会**引起其相邻辅助比特的翻转**，此时执行**稳定子测量操作**，就可以得到**错误症状syndrome**（二进制比特串），指示错误的类型与位置：
- （1）X稳定子：负责检测Z错误（相位翻转）；（2）Z稳定子：负责检测X错误（比特翻转）

X稳定子测量电路




Z稳定子测量电路




表面码的2D平面结构

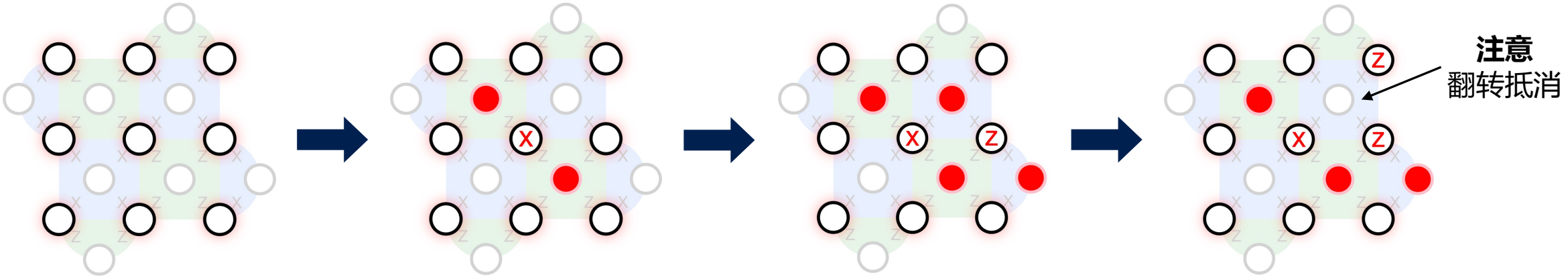
Syndrome本质上就是**所有辅助比特的测量结果**（二进制串）

- 在没有错误的情况下，所有辅助比特的**测量结果都应为0**
- 如果某些数据比特发生错误，会引起相邻辅助比特的**测量结果从0到1**

解码器通过分析syndrome，推断出最有可能的错误，并进行修正

# 具体例子：表面码的错误检测与纠正

## 错误检测



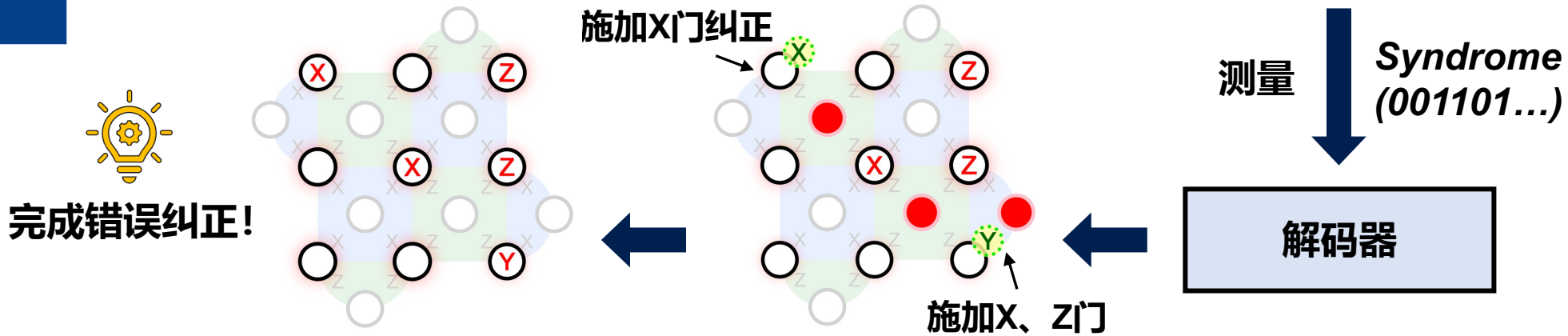

t = 0
没有发生错误
无稳定子翻转

t = 1
发生 **X 错误**
引起相邻 **Z 稳定子翻转**

t = 2
发生 **Z 错误**
引起相邻 **X 稳定子翻转**

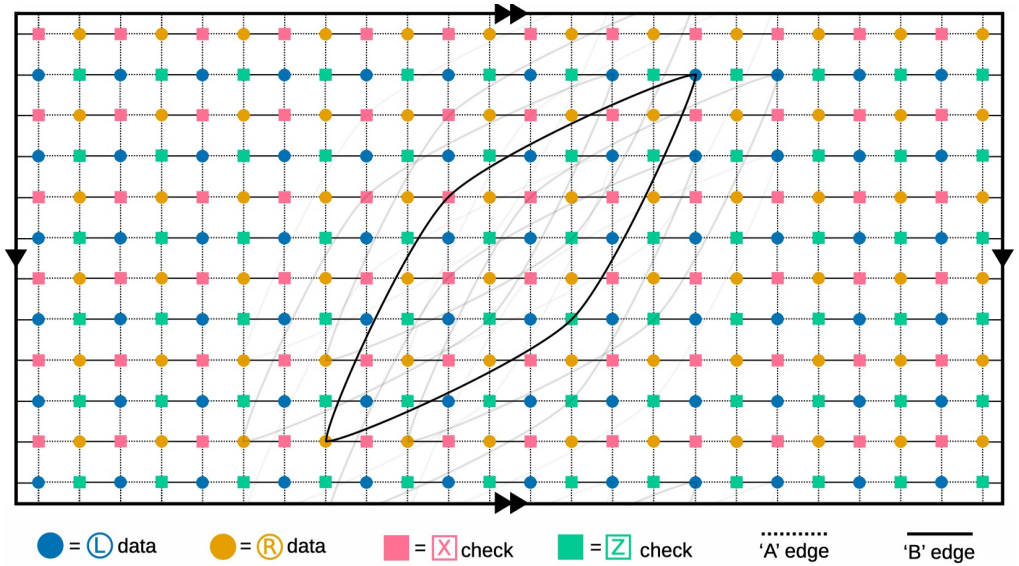
t = 3
发生 **Z 错误**
引起相邻 **X 稳定子翻转**

## 错误纠正



# 量子低密度奇偶校验码（qLDPC）

- 尽管表面码的研究已经取得了巨大进展，但它存在一个很大的局限性：**物理比特开销极大！**
- 例如，构建一个 d=13 的逻辑比特就需要 **337 个物理比特**（$2d^2-1$），而当前 IBM 商用的成熟量子计算机最多**只支持 156 个物理比特**（ibm_pittsburgh）
- 未来大规模量子计算需要**更高效的编码方式**，因此，学术界逐渐将研究重心转向对qLDPC码




BB code [[144,12,12]]的结构图

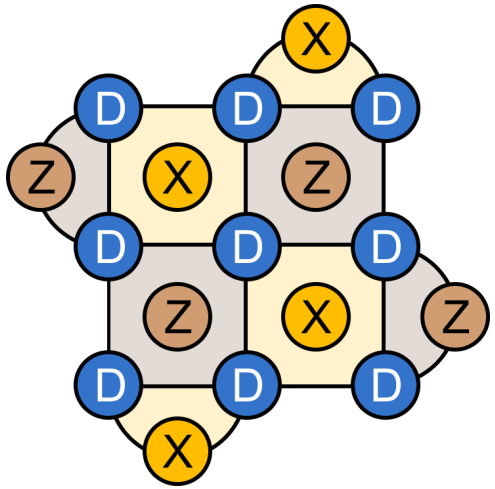
- IBM 于 Nature 2024 发布一种新的qLDPC码，即双变量自行车码（Bivariate Bicycle Codes, BB code）
- BB code 在实现和表面码持平的容错阈值的同时，**大大降低了对物理比特的资源需求**
- 例如，BB code [[144,12,12]] 平均**只需要12个物理比特**就可以编码1个d=12的逻辑比特

[1] Bravyi, Sergey, et al. "High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory." *Nature* 627.8005 (2024): 778-782.

# qLDPC码的基本概念

- qLDPC码与表面码都属于稳定子码，但相比于表面码的2D平面结构， qLDPC码是超图结构，拓扑连接较为稀疏，并且会涉及到非局部化的长程耦合作用（1个校验比特可以连接多个物理比特）

**表面码**

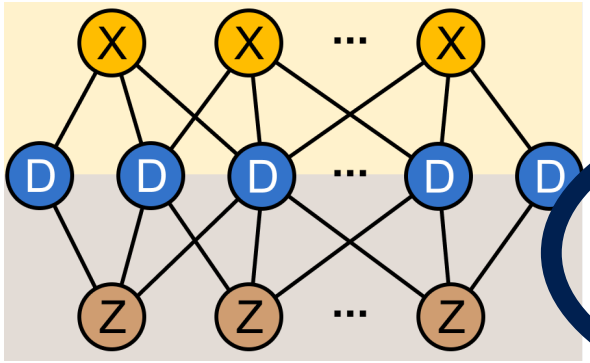



资源密集型 ✗

2D平面结构 ✓

局部化连接 ✓

**qLDPC码**




资源节约型 ✓

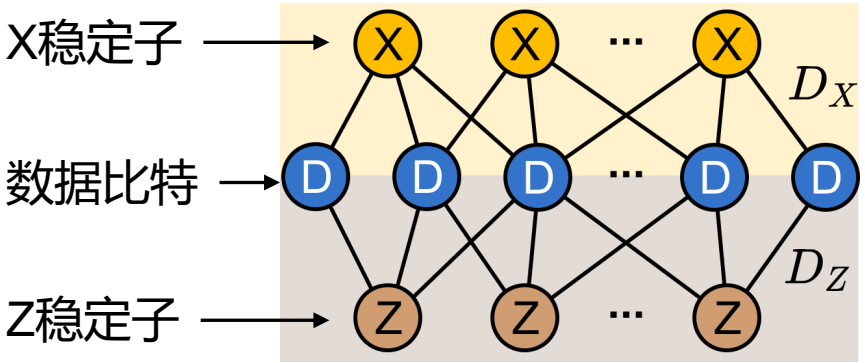
超图结构 ✗

非局部化连接 ✗

qLDPC码的超图结构**虽然换来了高编码率**，但同时也引入了**物理实现和高效解码上的困难**

# qLDPC码的校验矩阵与Tanner图

- qLDPC码的稳定子分别由两个校验矩阵表示，矩阵**元素的取值为0或1**：
- 矩阵 $D_X$：表示X稳定子，用于检测Z错误
- 矩阵 $D_Z$：表示Z稳定子，用于检测X错误
- 矩阵 $D_X$ 和 $D_X$ 需要**满足所有稳定子彼此对易**：$D_X \cdot D_Z^T = 0$




qLDPC码的Tanner图

$$D_Z = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1n} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & d_{mn} \end{bmatrix}$$

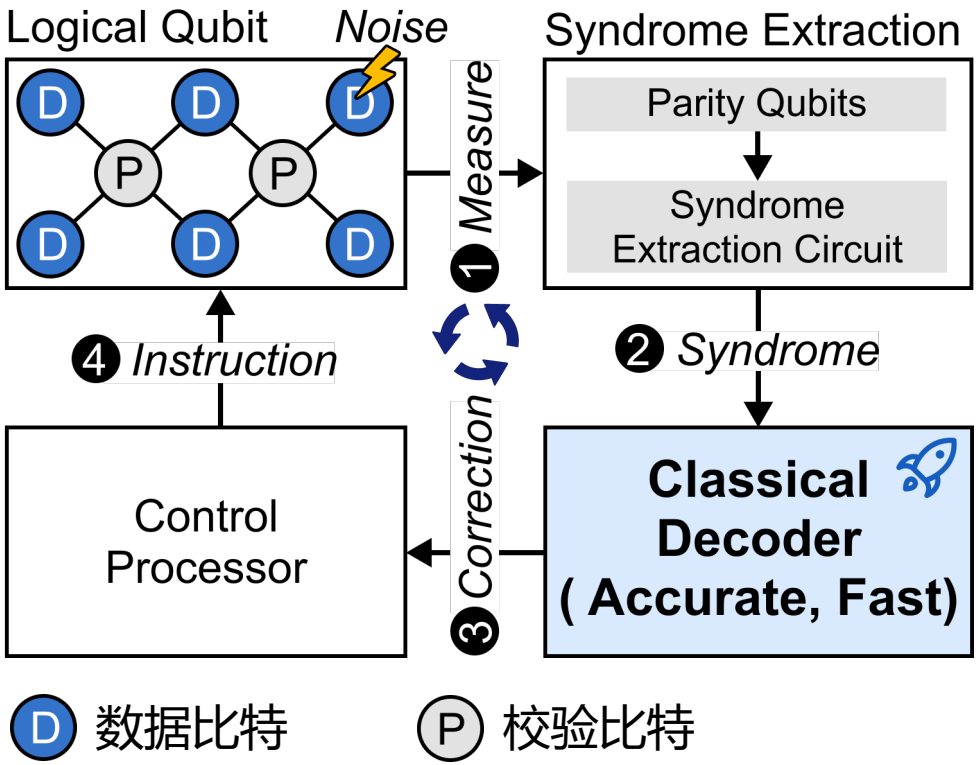
校验矩阵

- Tanner图是校验矩阵的**图形化表示**
- 每条边代表校验矩阵中的 ‘1’
- Tanner图的连接是**稀疏的**

- 校验矩阵的每一行代表一个稳定子，每一列代表一个数据比特
- 校验矩阵中的‘1’ 代表这个稳定子**参与了该物理比特的校验中**

# 解码器

- 有了量子纠错码的编码设计之后，我们还需要有**针对性的解码器设计**
- 解码器的作用：**根据syndrome信息，判断出最有可能的错误，并给出纠正操作**




① 逻辑比特构建完成后，通过执行稳定子测量电路，提取syndrome信息

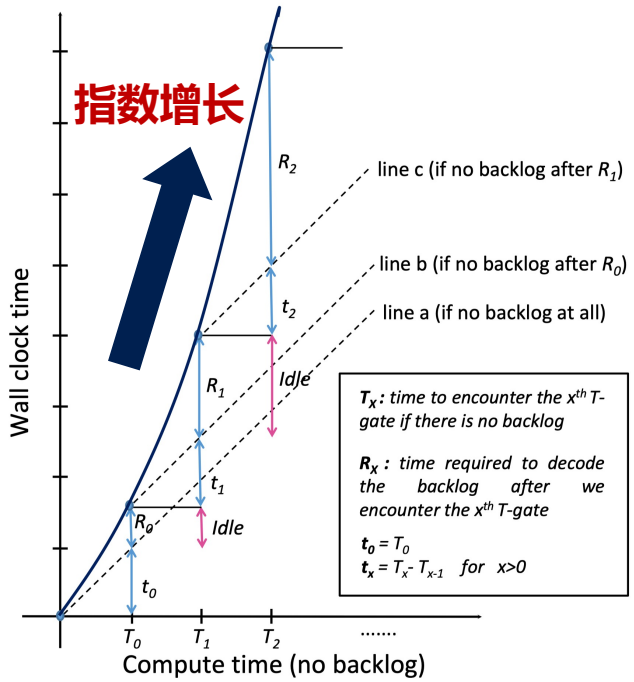
② 将syndrome**发送给经典解码器**，从而定位错误类型和位置

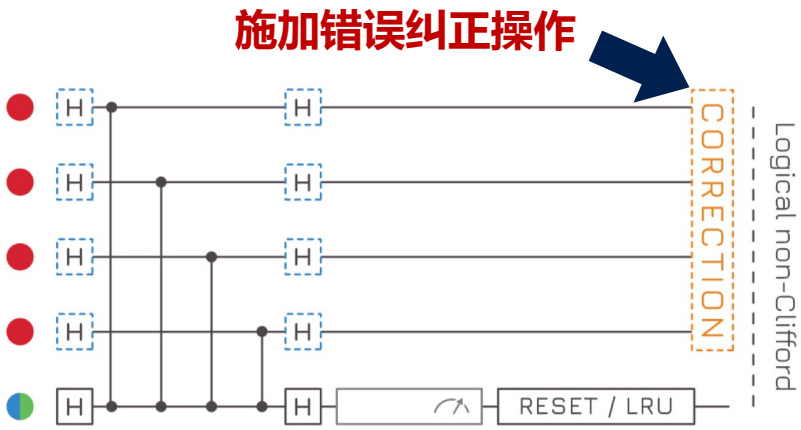
③ **解码器执行解码算法**，计算出具体的错误纠正操作，发给控制系统

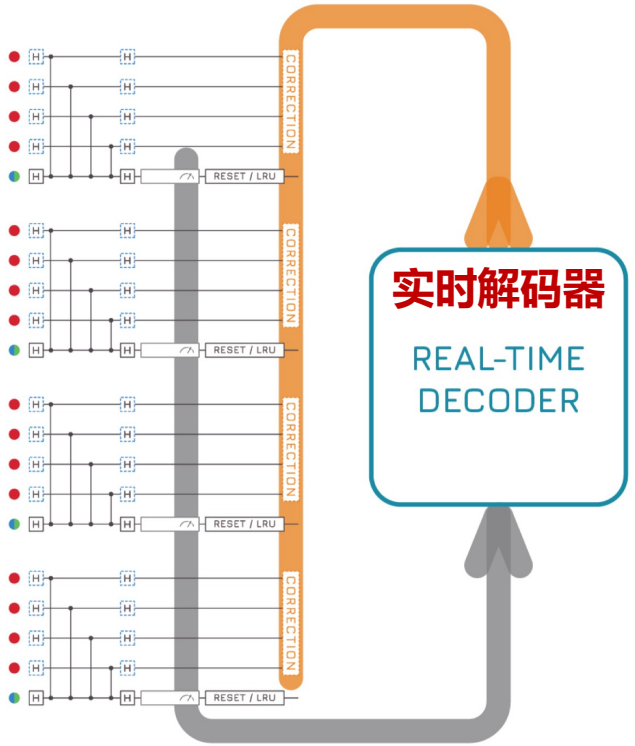
④ 控制系统接收到纠正操作，向量子芯片发送纠正指令

# 解码器必须要“又准又快”

- 量子纠错对解码器的性能要求非常严格，需要满足以下条件：
- **高精度**：任何对错误的误判都会导致**逻辑错误**，并且在量子电路中传播，最终导致**计算失败**
- **低延迟**：如果解码器的速度落后于syndrome生成的速度，就会造成**数据堆积**，从而延迟后续的操作，这种**延迟开销**是随着电路深度呈**指数级增长**

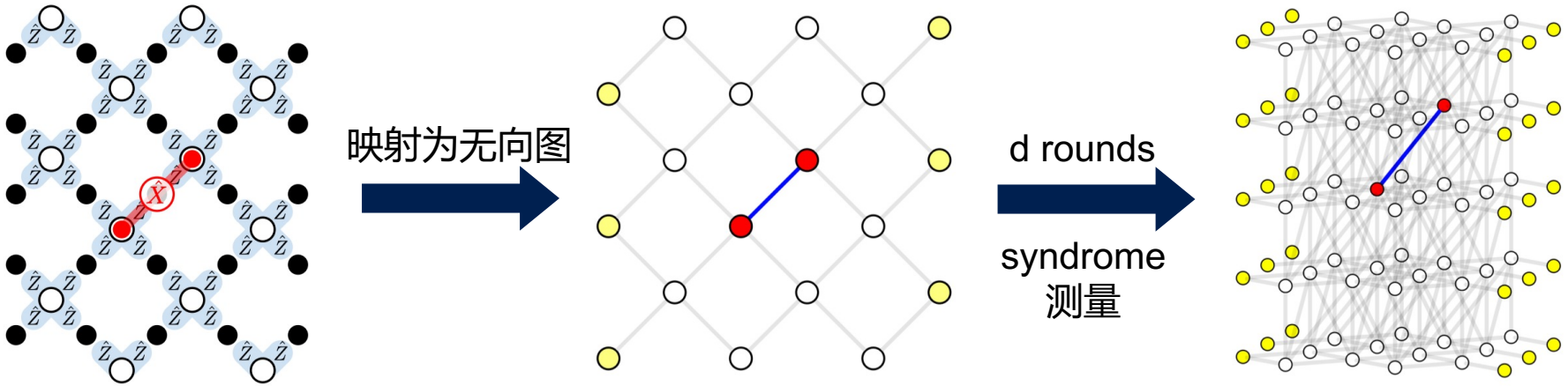


# 针对表面码的解码器

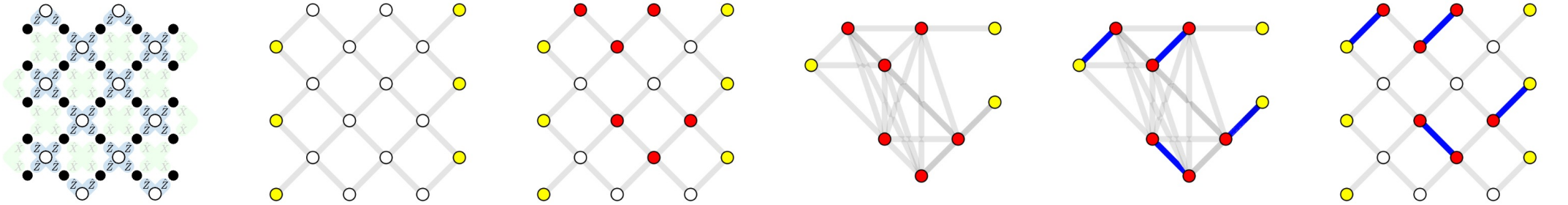
- 当前的表面码解码器研究较为成熟，主要基于表面码几何特征设计解码算法。目前最常用和成功的表面码解码器为：**最小权重完美匹配（Minimum-Weight Perfect Matching, MWPM）解码器**




(a) d=5 表面码　　(b) 解码图　　(c) 3D解码图

- 构建完图之后，解码问题就变成了在图上寻找一个**最小权重完美匹配**
  - **完美匹配**：简单来说，就是把所有的“缺陷”两两配对，一个不剩
  - **最小权重**：在所有可能的完美匹配中，MWPM会找到一个使得所有配对边的**权重总和最小的匹配**，这个匹配就对应着**最可能发生的物理错误模式**

# MWPM算法具体流程



(1) Surface Code (2) Model Graph (3) Decoding Graph (4) Syndrome Graph (5) MWPM (6) Most-Likely Error

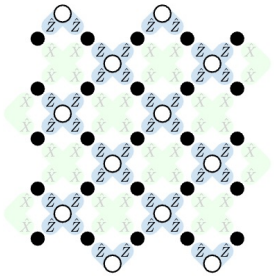
- 步骤1: 确定量子纠错码 (此处为表面码) 与噪声模型 (此处为简单的比特翻转/相位错误)。
- 步骤2: 根据纠错码与噪声模型，创建模型图model graph。其中黄色节点为虚拟边界，图上的**每条边 $e$ 被赋予一个权重**，这个权重根据对应error的概率 $P(e)$计算:

$$w_e = \log\left(\frac{1-P(e)}{P(e)}\right)$$

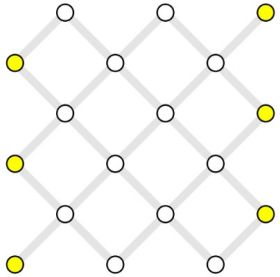
- 步骤3: 观测错误症状syndrome，并创建解码图decoding graph。其中每个红色节点为翻转的稳定子，被称为缺陷点 (defect vertex) 。**所有缺陷点的集合就是错误症状syndrome**。

[1] Wu, Yue, and Lin Zhong. "Fusion blossom: Fast mwpm decoders for qec." *2023 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*. Vol. 1. IEEE, 2023.
[2] Fusion blossom source code: https://github.com/yuewuo/fusion-blossom

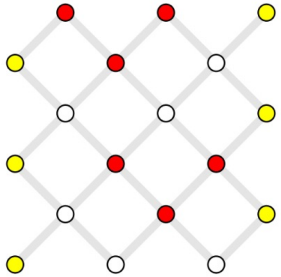
# MWPM算法具体流程



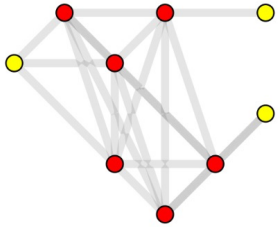
(1) Surface Code



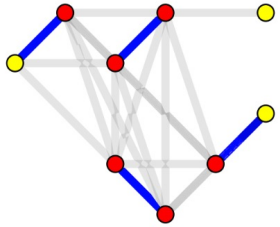
(2) Model Graph



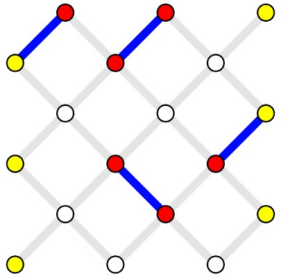
(3) Decoding Graph



(4) Syndrome Graph



(5) MWPM



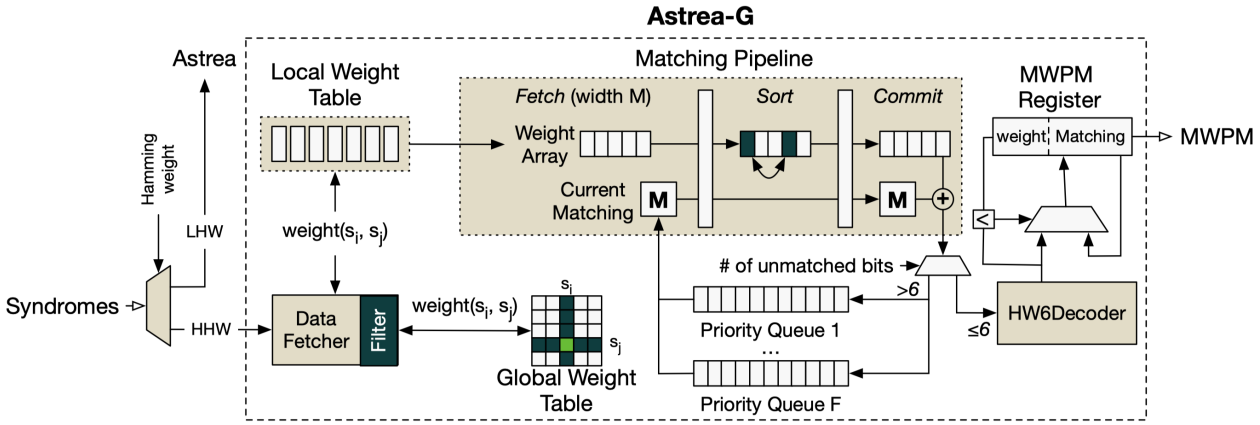
(6) Most-Likely Error

- 步骤4: 创建症状图syndrome graph。传统MWPM算法需要将解码图转换为症状图，症状图的节点仅包含缺陷点，并且任意两个缺陷点之间都有边，**因此症状图是完全图**。症状图任意两个缺陷点之间的**边权重等于它们在解码图中的最小权重路径的权重**（即最短的错误链）
- 步骤5: 在症状图上找到一个最小权重完美匹配 (MWPM)，匹配是一组边，使得图中的**每个顶点都恰好与其中一条边相连（完美匹配）**，并且要求匹配中**所有边的权重之和最小**。
- 步骤6: 确定最可能的物理错误，将步骤5找到的最小权重完美匹配**重新映射回解码图中的最小权重路径**。图中的蓝线就是产生观测到的syndrome的最可能错误模式。对这些错误进行逆操作，即可恢复原始量子态。

[1] Wu, Yue, and Lin Zhong. "Fusion blossom: Fast mwpm decoders for qec." *2023 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*. Vol. 1. IEEE, 2023.
[2] Fusion blossom source code: https://github.com/yuewuo/fusion-blossom

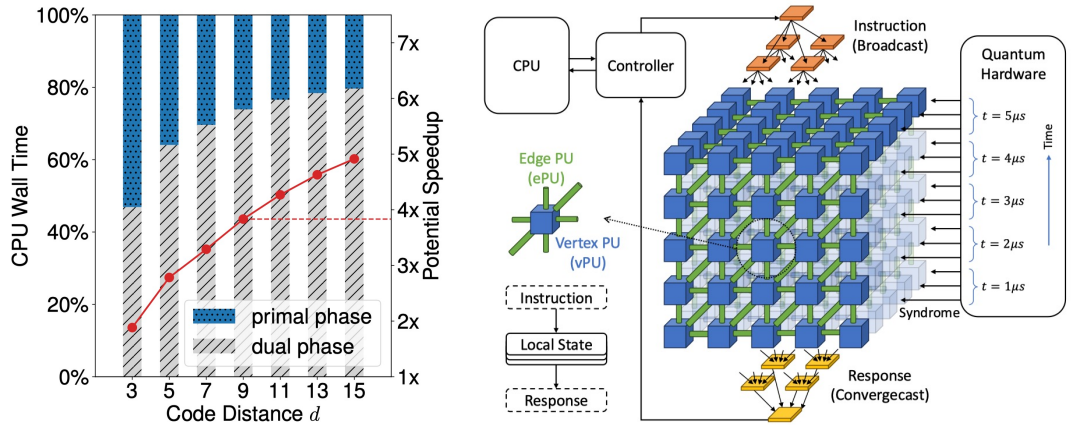
# 基于MWPM的实时解码器

- MWPM在理论上能实现对表面码的精确解码，但由于其相对较高的时间复杂度（$O(V^2E)$，其中V是图的顶点数，E是图的边数），许多研究聚焦于如何基于MWPM实现表面码的实时解码器（1μs）
- 硬件加速：将MWPM计算任务部署到**专用硬件上（如FPGA、ASIC等）**
- 算法优化：**研究MWPM的近似算法**，虽然不能保证找到全局最优解，但可以极大缩短求解时间




Suhas Vittal et al. ISCA'23

结合**暴力穷举与剪枝**，最多支持**表面码d=9**的实时解码，逻辑错误率与软件MWPM相当



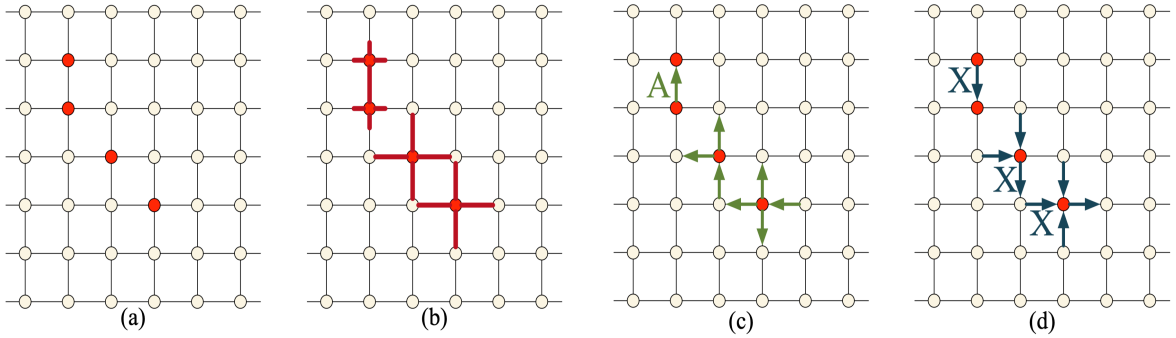

Yue Wu et al. ASPLOS'25

基于**异构架构**，将软件MWPM计算任务划分到并行计算单元中，支持**表面码d=13**实时解码

# 针对表面码的其他解码器

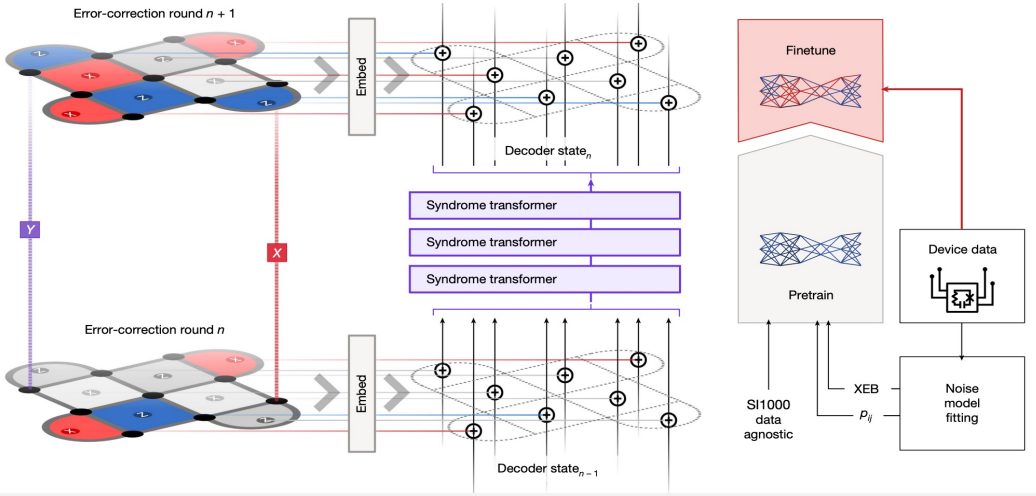
■ 除了MWPM外，基于**并查集**（Union-Find）和**神经网络**的解码器也能实现出色的解码性能

## 基于并查集的解码器




- 基于图论，采用一种更高效的**聚类算法**
- 从每个syndrome bit出发，逐步**向外生长聚类**，直到不同的聚类**相遇并连接**
- 利用并**查集数据结构**高效管理这些聚类，判断它们**是否属于同一个“错误链”并进行合并**

## 基于神经网络的解码器

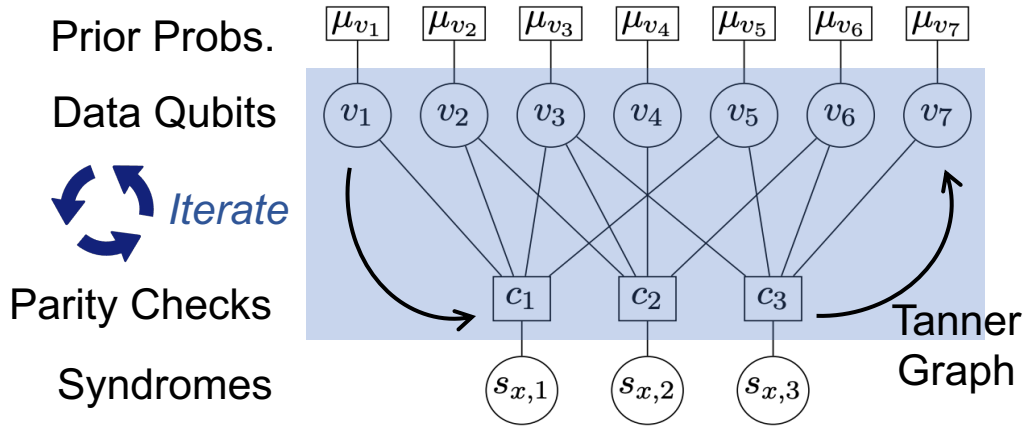



- 将syndrome作为神经网络的输入，训练模型来**预测最可能的错误模式**
- Google在Nature 2024上提出的Alpha-qubit能实现**SOTA的表面码解码精度**

# 针对qLDPC码的解码器

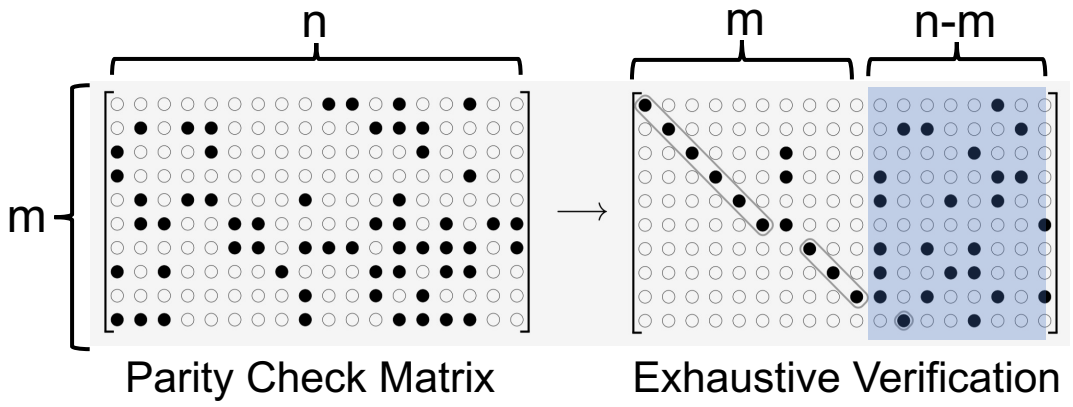
- 相比于表面码解码器，qLDPC解码器的设计**相对困难**，这是因为qLDPC码呈现出**与表面码不同的超图结构**，我们无法直接将表面码解码器套用到qLDPC码上
- 当前，针对qLDPC最经典的解码器为：置信传播（BP）和置信传播；有序统计解码（BP+OSD）

## Belief Propagation (BP)




- BP 在Tanner图上**传递消息**，**迭代更新**数据比特出错的概率值，从而确定最有可能的错误模式
- 核心特点：**高度并行性、低计算复杂度**

## BP+Ordered Statistics Decoding (OSD)

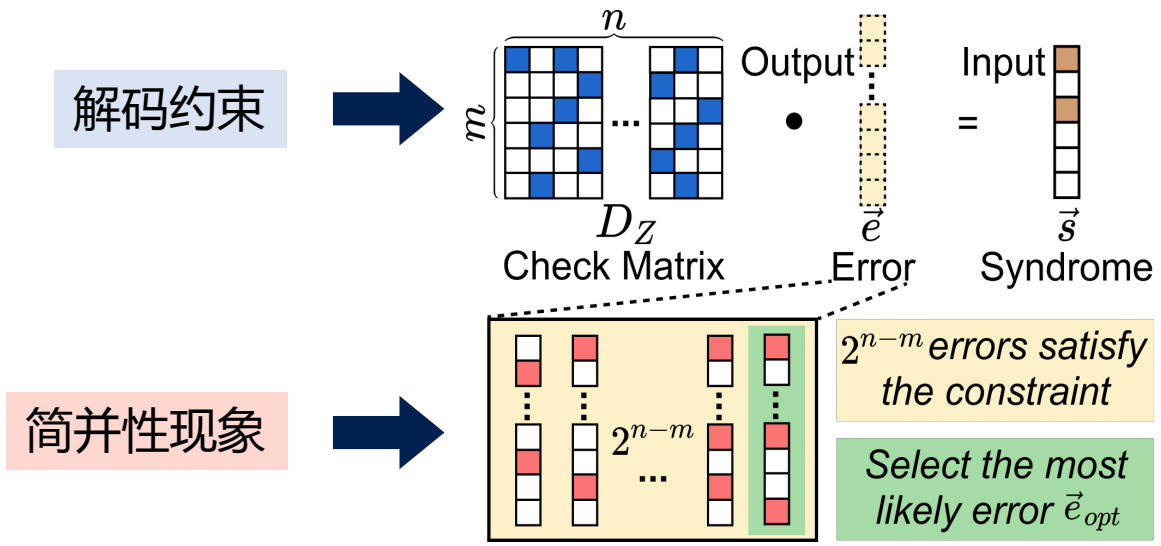



- 如果BP解码失败，OSD作为**后处理会执行高斯消元法**，接收BP输出的概率信息，**遍历**可能的错误模式
- 核心特点：**解码精度高、计算复杂度极高**

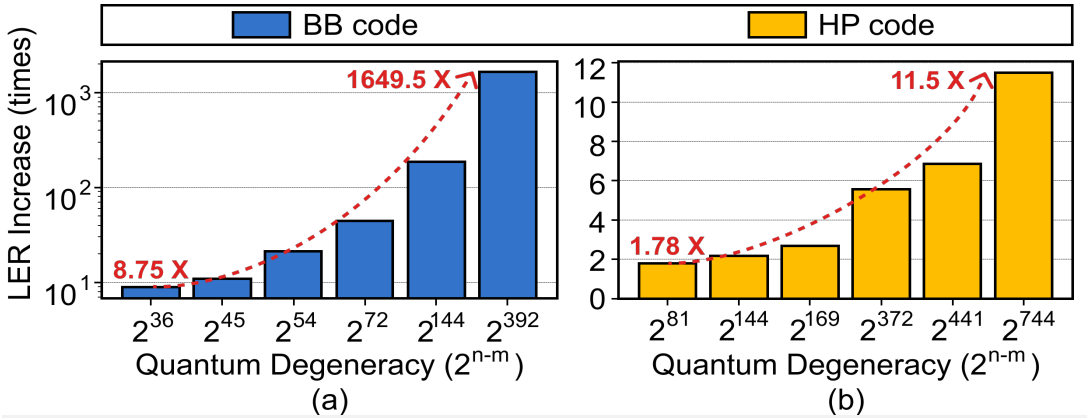
# qLDPC解码中的“量子简并性”问题

- qLDPC的解码精度受到**量子简并性（quantum degeneracy）**的影响，即：可能有多种错误对应同一个错误症状（syndrome），解码器无法确定究竟是哪一个错误模式导致的

## 量子简并性的可视化解释




## 量子简并性对精度影响的量化实验




随着校验矩阵的列数越来越大（列数-行数），简并性现象逐渐严重，导致**逻辑错误率不断升高**

要缓解量子简并性现象，可以从改变解码图拓扑结构、解耦校验矩阵等方面入手

# 表面码与qLDPC的推荐阅读文章

## 表面码


1. Suppressing quantum errors by scaling a surface code logical qubit[J]. **Nature**, 2023, 614(7949): 676-681.
2. Quantum error correction below the surface code threshold[J]. **Nature**, 2025, 638(8052): 920-926.
3. Bausch, Johannes, et al. "Learning high-accuracy error decoding for quantum processors." **Nature** 635.8040 (2024): 834-840.
4. Holmes, Adam, et al. “NISQ+: Boosting quantum computing power by approximating quantum error correction.” **ISCA 2020.**
5. Das, Poulami, et al. "Afs: Accurate, fast, and scalable error-decoding for fault-tolerant quantum computers." **HPCA 2022.**
6. Das, Poulami, et al. "Lilliput: a lightweight low-latency lookup-table decoder for near-term quantum error correction." **ASPLOS 2022.**
7. Vittal, Suhas, et al. “Astrea: Accurate quantum error-decoding via practical minimum-weight perfect-matching.” **ISCA 2023.**
8. Alavisamani, Narges, et al. "Promatch: Extending the Reach of Real-Time Quantum Error Correction with Adaptive Predecoding." **ASPLOS 2024.**
9. Wu, Yue, et al. "Micro blossom: Accelerated minimum-weight perfect matching decoding for quantum error correction." **ASPLOS 2025.**


## qLDPC码


1. Breuckmann, Nikolas P., and Jens Niklas Eberhardt. "Quantum low-density parity-check codes." **PRX quantum** 2.4 (2021): 040101.
2. Bravyi, Sergey, et al. "High-threshold and low-overhead fault-tolerant quantum memory." **Nature** 627.8005 (2024): 778-782.
3. Xu, Qian, et al. "Constant-overhead fault-tolerant quantum computation with reconfigurable atom arrays." **Nature Physics** 20.7 (2024): 1084-1090.
4. Pecorari, Laura, et al. "High-rate quantum LDPC codes for long-range-connected neutral atom registers." **Nature Communications** 16.1 (2025): 1111.
5. Hillmann, Timo, et al. "Localized statistics decoding for quantum low-density parity-check codes." **Nature Communications** 16.1 (2025): 8214.
6. Vittal, Suhas, et al. "Flag-Proxy Networks: Overcoming the Architectural, Scheduling and Decoding Obstacles of Quantum LDPC Codes." **MICRO 2024.**
7. Zhou, Kaiwen, et al. “Vegapunk: Accurate and Fast Decoding for Quantum LDPC Codes with Online Hierarchical Algorithm and Sparse Accelerator.” **MICRO 2025.**

# 目录



01 量子纠错的基本概念

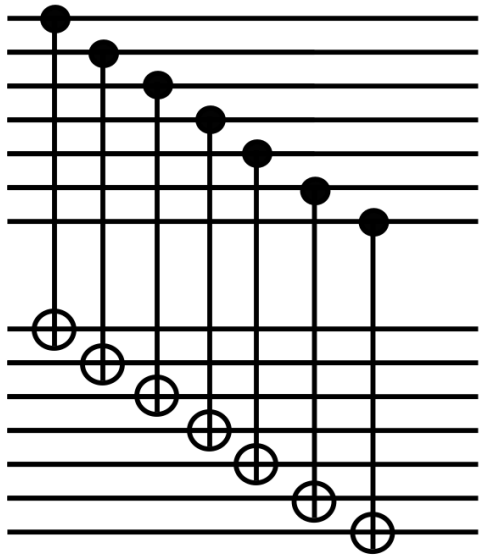
02 基础量子纠错码

03 稳定子框架与主流量子纠错码

04 容错量子计算

# 逻辑操作

- 量子纠错码的目的是保护信息，在此基础上，我们还需要执行**有意义的计算**
- 逻辑操作是在物理比特上执行一系列的操作，**总效果等同对一个被编码的逻辑比特执行操作**
- 在所有逻辑操作中，**横向操作**（Transversal Operations）是最为重要的类型，核心思想是**本地化**，通过对每个物理比特独立执行相同的物理门操作来实现



横向操作示意图

- 假设我们使用经典的重复码“000”来编码逻辑“0”，用“111”来编码逻辑“1”。要对逻辑比特执行一个**逻辑非门**（CNOT），我们只需对每个物理比特都执行一个CNOT：
  - 逻辑“0” (000) -> (111) ≡ 逻辑“1”
  - 逻辑“1” (111) -> (000) ≡ 逻辑“0”

横向操作是**高度容错**的，主要因为：

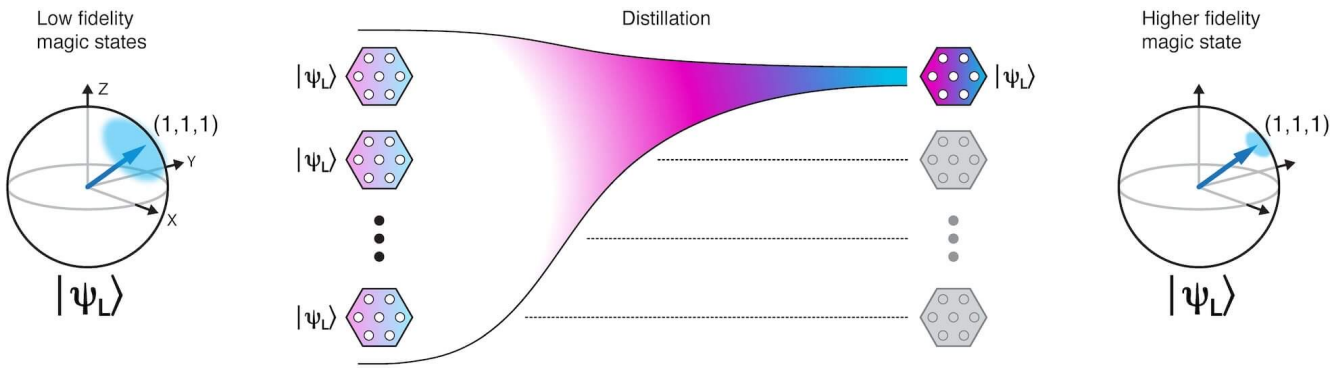
- 不传播错误： 横向操作只对单个物理量子比特进行操作，不引入新纠缠
- 保持编码空间： 横向操作天生就保证了操作后的状态仍然处于编码空间内

尽管横向操作非常理想，但它并非万能的。因为横向方式**不能实现所有的通用量子门。**例如，对于表面码，T门（一个用于实现通用量子计算的关键非Clifford门）就不能以横向方式实现。

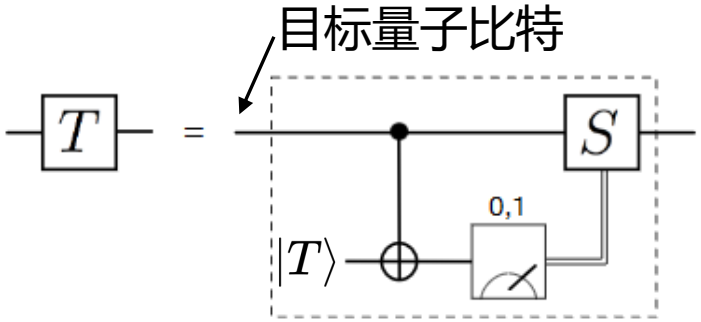
# 量子计算的通用门集

- 容错量子计算需要一个通用的门集来执行任意的量子算法，当前最常用的通用门集包括：**Hadamard门、S门（相位门）、CNOT门、以及一个非Clifford门（如T门）**
- Clifford门（H、S、CNOT）：可以相对容易地通过横向操作来实现，具有很高的容错性
- 非Clifford门（T门）：主要挑战，因为T门通常不能以横向方式实现，其容错实现更为复杂。当前主要通过魔态蒸馏（Magic State Distillation）的方式来实现T门

魔态（T态）：$|T\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\pi/4}|1\rangle)$




魔态蒸馏示意图



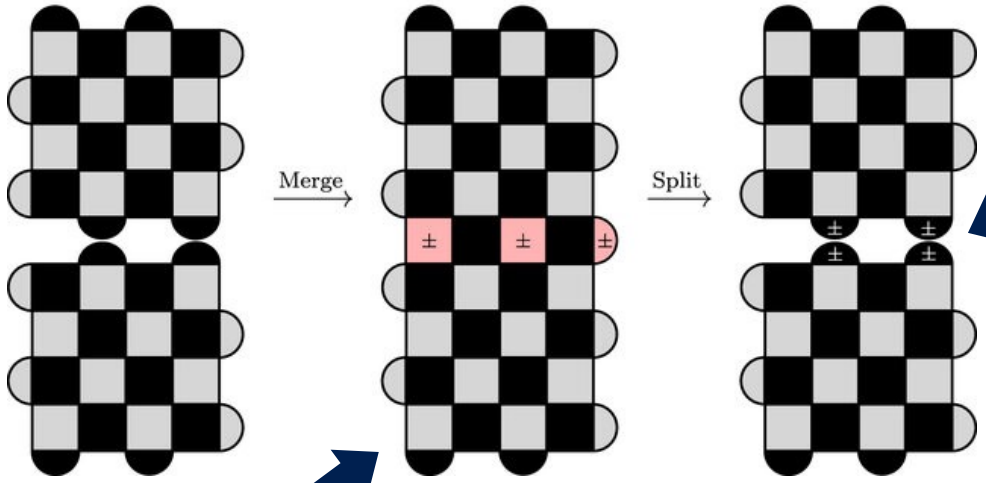

施加T门的电路图

通过容错CNOT门建立目标比特与T态之间的纠缠，根据测量T态的结果判断是否施加S门，从而将T门作用到目标比特上

# 表面码的逻辑操作实现

- 刚刚我们提到，可以通过**横向操作**实现逻辑门。但这在表面码里**不现实**，因为表面码是二维局域的，每个物理比特**只能和它邻近的比特交互**。如果要横向连接两个逻辑比特间的所有物理比特，**需要长程连接**，这对于当前的量子硬件来说**极不友好，会引入额外的串扰与误差。**
- Lattice Surgery（格子手术）解决了这个问题，它不直接连接所有物理比特，而是通过合并和分裂操作，对表面码的边界进行重新定义和测量

“±”符号表示这些新测量的稳定子会产生随机的符号结果




**执行稳定子测量，分割成两个独立的逻辑比特，为后续的单比特逻辑操作做准备**

**在交界处执行特殊跨界测量，实现两个逻辑比特之间的逻辑CNOT门**